

Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ FILA _____ POSTO _____ AULA _____

Q1 (1 punto) indicare una sola opzione barrando la lettera scelta

Durante una sessione FTP la connessione di CONTROLLO viene aperta

- a) ad ogni trasferimento di file
- b) due volte
- ☒ c) una volta

Q2 (1 punto) indicare una sola opzione barrando la lettera scelta

Il metodo POST è:

- ☒ a) né safe né idempotente
- b) idempotente
- c) safe e idempotente
- d) safe

Q3 (1 punto) indicare una sola opzione barrando la lettera scelta

Quando un'applicazione utilizza una socket UDP, quali servizi di trasporto vengono forniti all'applicazione da UDP?

- a) Throughput garantito. La socket può essere configurata per fornire una garanzia di throughput minimo tra mittente e destinatario.
- b) Trasferimento di dati senza perdite. Il servizio trasferirà in modo affidabile tutti i dati al ricevitore, recuperando eventuali perdite dovute a buffer overflow dei router .
- c) Controllo del flusso. Il servizio fornito assicurerà che il mittente non invii così velocemente da sovraccaricare i buffer del destinatario.
- ☒ d) Best effort service. Il servizio farà il massimo sforzo per fornire i dati alla destinazione, ma non garantisce che tutti i dati arrivino effettivamente a tale destinazione.

Q4 (3 punti) indicare una sola opzione barrando la lettera scelta

Un host ha indirizzo IP 150.80.37.250 e maschera di sottorete 255.255.254.0, il suo indirizzo di rete è:

- a) 150.80.37.0
- ☒ b) 150.80.36.0
- c) 150.80.37.128

Q5 (6 PUNTI)

Si supponga che in un host che implementa TCP Reno ad un certo punto di una connessione TCP la finestra di congestione sia impostata a 18 KB e che si verifichi un timeout. Quanto sarà grande la finestra se le quattro trasmissioni successive hanno successo? Si assuma che la **dimensione massima del segmento sia 1 KB**. Indicare se e come cambiano la finestra di congestione e la soglia ad ogni evento.

Soluzione

Si assume che il valore della finestra di ricezione sia sempre maggiore della finestra di congestione e quindi il suo effetto trascurabile. In seguito al **timeout** la **finestra di congestione** assume il **valore di 1 MSS e la soglia 9 MSS**. Il TCP

↳ 1 MSS = 1KB

si trova a questo punto in **fase di slow start**. Successivamente, ipotizzando che ad ogni trasmissione con successo venga ricevuto un ACK non duplicato, la finestra di congestione viene modificata come descritto di seguito:

1° trasmissione di un segmento con successo (ricezione ACK non duplicato): **finestra 2 MSS (2KB), soglia 9 MSS (9KB)**

2° trasmissione con successo (ricezione ACK non duplicato): **finestra 3 MSS (2KB), soglia 9 MSS (9KB)**

3° trasmissione con successo (ricezione ACK non duplicato): **finestra 4 MSS (2KB), soglia 9 MSS (9KB)**

4° trasmissione con successo (ricezione ACK non duplicato): **finestra 5 MSS (2KB), soglia 9 MSS (9KB)**

Il TCP è ancora in fase di slow start.

Q6 (8 punti)

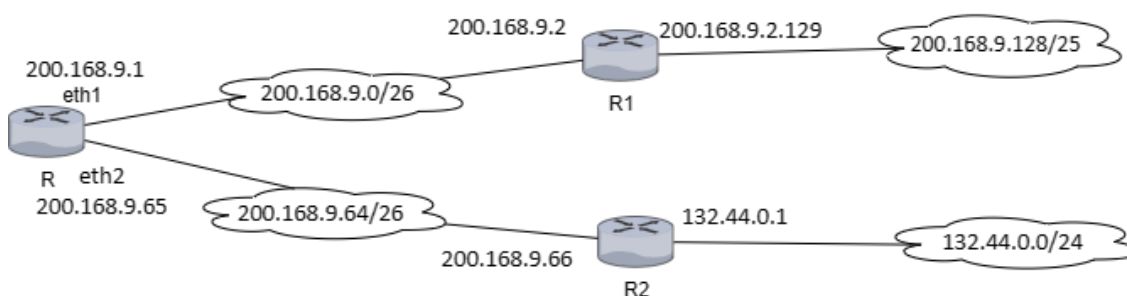
Data la seguente tabella di forwarding del router R (si ipotizzi che la metrica di costo sia quella adottata in RIP):

- disegnare una topologia di rete compatibile con la tabella sottostante. Nella topologia indicare gli indirizzi di rete delle reti interconnesse dai router. Indicare inoltre l'indirizzo IP di ciascuna interfaccia di ciascun router nella topologia (per i valori non dati nel testo dell'esercizio assegnare valori plausibili).
- Descrivere le azioni del router R quando deve inoltrare un datagramma a ognuna delle seguenti destinazioni: 200.168.9.101, 132.44.20.10.

Destination Network	Interfaccia	Next Hop	Costo
200.168.9.0/26	eth1	-	1
200.168.9.64/26	eth2	-	1
200.168.9.128/25	eth1	200.168.9.2	2
132.44.0.0/24	eth2	200.168.9.66	2
0.0.0.0/0 (default)	eth2	200.168.9.66	-

Soluzione

a) topologia



b)

Quando il router R deve inoltrare un datagramma con IP destinazione 200.168.9.101 verifica eventuali corrispondenze nella tabella di inoltro.

In particolare, applicando la subnet mask a 26 bit si verifica che l'IP destinazione appartiene alla rete 200.168.9.64

Indirizzo: 200.168.9.101 11001000.10101000.00001001.01 100101

Netmask: 255.255.255.192 = 26 11111111.11111111.11111111.11 000000

Network: 200.168.9.64/26 11001000.10101000.00001001.01 000000

Il router inoltra quindi il datagramma attraverso l'interfaccia eth2 e l'inoltro è diretto.

L'indirizzo 132.44.20.10 non appartiene a nessuna delle prime quattro reti, viene quindi applicato il percorso di default (destination network 0.0.0.0/0). Il datagramma viene inoltrato attraverso l'interfaccia eth2 al router con indirizzo IP 200.168.9.66. Il forwarding è indiretto (IP destinazione 132.44.20.10, l'indirizzo destinazione di livello collegamento è l'indirizzo MAC dell'interfaccia del router 200.168.9.66).

Q7 (5 punti)

Un host A è collegato ad una LAN e il suo indirizzo di rete è 140.60.30.0/25 e ad un router R con indirizzo IP 140.60.30.1. L'host A deve inoltrare un pacchetto con IP destinazione 140.60.30.129. Ipotizzando che la tabella ARP dell'host A sia vuota, quale associazione indirizzo IP-indirizzo MAC l'host A cercherà con un messaggio di richiesta ARP? Motivare la risposta e descrivere brevemente l'invio dei messaggi di richiesta/risposta ARP.

Soluzione

L'host con IP destinazione 140.60.30.129 non appartiene alla rete di A, in quanto mettendo l'indirizzo IP destinazione in AND con la subnet mask di A si ottiene:

10001100.00111100.00011110.1 00000000 -> 140.60.30.128

L'host A inoltrerà quindi il datagramma al suo router e avrà bisogno di recuperare tramite ARP l'indirizzo MAC del router R (e quindi l'associazione 140.60.30.1 – indirizzo MAC).

In particolare l'host A invia una richiesta ARP che contiene l'indirizzo IP e l'indirizzo MAC di A e l'indirizzo IP del router R 140.6.30.1. Questo payload è incapsulato in un frame di livello collegamento inviato in broadcast (MAC sorgente MAC di A e MAC destinazione FF-FF-FF-FF-FF-FF). Il frame viene ricevuto da tutti gli host della sottorete, ma solo l'host che ha l'indirizzo IP di cui si cerca la corrispondenza risponde, mandando la risposta ARP in unicast all'host A.

Q8 (5 punti)

Descrivi brevemente cos'è uno switch e spiega come può filtrare il traffico.

Soluzione

Lo switch è un dispositivo di livello 2:

- A livello fisico ripete il segnale
- A livello collegamento verifica gli indirizzi MAC in un frame

E' un dispositivo store and forward, esamina gli indirizzi MAC dei frame in arrivo, inoltra in modo selettivo i frame su uno o più collegamenti.

In particolare, lo switch mantiene una tabella di commutazione dinamica in cui sono presenti le associazioni acquisite porte dello switch – MAC dispositivo collegato. Quando lo switch riceve un frame controlla se il MAC destinazione è presente in tabella. In tal caso inoltra il frame solo su quella porta, altrimenti lo trasmette su tutte le porte tranne quella da cui ha ricevuto il frame (flooding).

La tabella di commutazione viene popolata tramite auto-apprendimento: ipotizzando che la tabella sia vuota, quando lo switch riceve un frame da una sua porta x, aggiunge l'associazione indirizzo MAC sorgente – porta x in tabella.

Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ FILA _____ POSTO _____ AULA _____

Q1 (1 punto) indicare una sola opzione barrando la lettera scelta

Durante una sessione FTP la connessione DATI viene aperta

- ☒ a) ad ogni trasferimento di file
- b) due volte
- c) una volta

Q2 (1 punto) indicare una sola opzione barrando la lettera scelta

Il metodo PUT è:

- a) Né safe né idempotente
- ☒ b) idempotente
- c) safe e idempotente
- d) safe

Q3 (1 punto) indicare una sola opzione barrando la lettera scelta

Quando un'applicazione utilizza una socket TCP, quali servizi di trasporto vengono forniti all'applicazione da TCP?

- a) Timing garantito. Il servizio trasferirà i dati entro un intervallo di tempo garantito.
- ☒ b) Trasferimento di dati senza perdite. Il servizio trasferirà in modo affidabile tutti i dati al ricevitore, recuperando eventuali perdite dovute a buffer overflow dei router .
- c) Best effort service. Il servizio farà il massimo sforzo per fornire i dati alla destinazione, ma non garantisce che tutti i dati arrivino effettivamente a tale destinazione.

Q4 (3 punti) indicare una sola opzione barrando la lettera scelta

Un host ha indirizzo IP 150.80.37.250 e maschera di sottorete 255.255.255.128, il suo indirizzo di rete è:

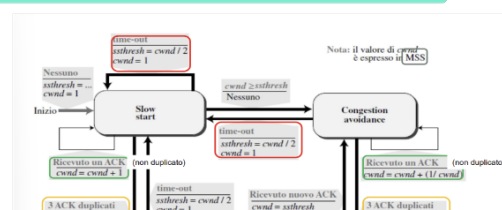
- a) 150.80.37.0
- b) 150.80.36.0
- ☒ c) 150.80.37.128

Q5 (6 PUNTI)

Il TCP di un host ha finestra di congestione =10 MSS e soglia =8 MSS (MSS = 1 KB). Calcolare i valori di finestra di congestione e soglia e lo stato del TCP in seguito alla ricezione di quattro riscontri duplicati e successivamente di un riscontro non duplicato. Indicare se e come cambiano la finestra di congestione e la soglia ad ogni evento. Si ipotizzi che sia in uso TCP Reno.

Soluzione

Si assume che il valore della **finestra di ricezione sia sempre maggiore della finestra di congestione e quindi il suo effetto trascurabile.**



Il TCP si trova in fase di Congestion Avoidance, in quanto $cwnd > soglia$.

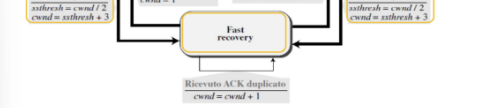
1° ACK duplicato: finestra e soglia non cambiano, contatore incrementato di 1, fase di CA

2° ACK duplicato: finestra e soglia non cambiano, contatore incrementato di 1, fase di CA

3° ACK duplicato: il TCP va in FAST RECOVERY, $soglia = cwnd/2 = 5 \text{ MSS}$, $cwnd = soglia + 3 \text{ MSS} = 8 \text{ MSS}$

4° ACK duplicato: soglia invariata, $cwnd = 8 \text{ MSS} + 1 \text{ MSS} = 9 \text{ MSS}$, Fast Recovery.

ACK non duplicato: il TCP va in Congestion Avoidance, $cwnd = soglia = 5 \text{ MSS}$.



Q6 (8 punti)

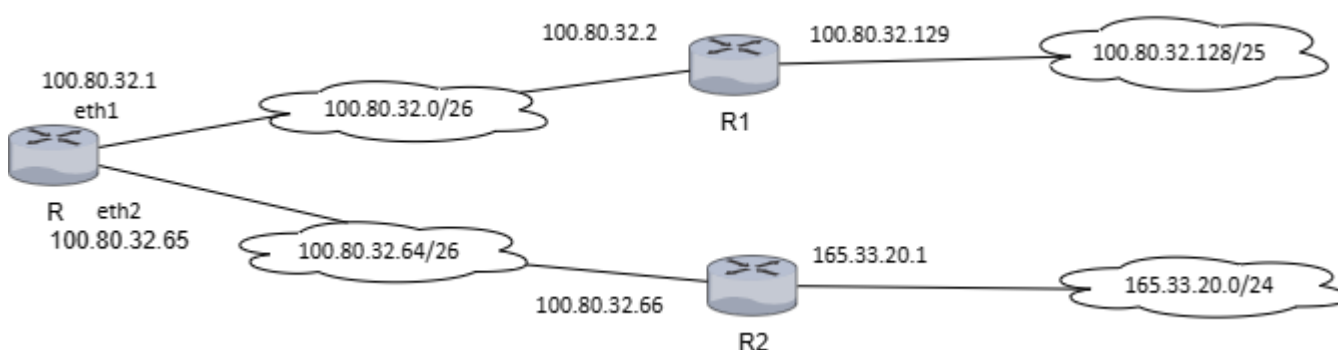
Data la seguente tabella di forwarding del router R (si ipotizzi che la metrica di costo sia quella adottata in RIP):

- disegnare una topologia di rete compatibile con la tabella sottostante. Nella topologia indicare gli indirizzi di rete delle reti interconnesse dai router. Indicare inoltre l'indirizzo IP di ciascuna interfaccia di ciascun router nella topologia (per i valori non dati nel testo dell'esercizio assegnare valori plausibili).
- Descrivere le azioni del router R quando deve inoltrare un datagramma a ognuna delle seguenti destinazioni: 100.80.32.120, 165.33.20.10.

Destination Network	Interfaccia	Next Hop	Costo
100.80.32.0/26	eth1	-	1
100.80.32.64/26	eth2	-	1
100.80.32.128/25	eth1	100.80.32.2	2
165.33.20.0/24	eth2	100.80.32.66	2
0.0.0.0/0 (default)	eth1	100.80.32.2	-

Soluzione

- topologia



Quando il router R deve inoltrare un datagramma con IP destinazione 100.80.32.120 verifica eventuali corrispondenze nella tabella di inoltro.

In particolare, applicando la subnet mask a 26 bit si verifica che l'IP destinazione appartiene alla rete 100.80.32.64

Indirizzo: 100.80.32.120 01100100.01010000.00100000.01 111000

Netmask: 26 bit 11111111.11111111.11111111.11 000000

Network: 100.80.32.64/26 01100100.01010000.00100000.01 000000

Il router inoltra quindi il datagramma attraverso l'interfaccia eth2 e l'inoltro è diretto.

Analogamente l'indirizzo 165.33.20.10 ha una corrispondenza con la rete destinazione nella quarta riga (165.33.20.0/24). Il datagramma viene inoltrato attraverso l'interfaccia eth2 al router con indirizzo IP

100.80.32.66. Il forwarding è indiretto (IP destinazione 165.33.20.10, l'indirizzo destinazione di livello collegamento è l'indirizzo MAC dell'interfaccia del router 100.80.32.66).

Q7 (5 punti)

Un host A è collegato ad una LAN con indirizzo di rete 140.60.30.0/25 e router R con indirizzo IP 140.60.30.1. L'host A deve inoltrare un pacchetto con IP destinazione 140.60.30.12. Ipotizzando che la tabella ARP dell'host A sia vuota, quale associazione indirizzo IP-indirizzo MAC l'host A cercherà con un messaggio di richiesta ARP? Motivare la risposta e descrivere brevemente l'invio dei messaggi di richiesta/risposta ARP

Soluzione

L'host con IP destinazione 140.60.30.12 appartiene alla rete di A, in quanto mettendo l'indirizzo IP destinazione in AND con la subnet mask di A si ottiene:

10001100.00111100.00011110.0 00000000 -> 140.60.30.0

L'host A inoltrerà il datagramma direttamente all'host e avrà quindi bisogno di recuperare tramite ARP il suo indirizzo MAC.

In particolare l'host A invia una richiesta ARP che contiene l'indirizzo IP e l'indirizzo MAC di A e l'indirizzo IP 140.60.30.12. Questo payload è incapsulato in un frame di livello collegamento inviato in broadcast (MAC sorgente MAC di A e MAC destinazione FF-FF-FF-FF-FF-FF). Il frame viene ricevuto da tutti gli host della sottorete, ma solo l'host che ha l'indirizzo IP di cui si cerca la corrispondenza risponde, mandando la risposta ARP in unicast all'host A.

Q8 (5 punti)

Descrivi brevemente cos'è uno switch e spiega come può filtrare il traffico.

Soluzione

Lo switch è un dispositivo di livello 2:

- A livello fisico ripete il segnale
- A livello collegamento verifica gli indirizzi MAC in un frame

E' un dispositivo store and forward, esamina gli indirizzi MAC dei frame in arrivo, inoltra in modo selettivo i frame su uno o più collegamenti.

In particolare, lo switch mantiene una tabella di commutazione dinamica in cui sono presenti le associazioni acquisite porte dello switch – MAC dispositivo collegato. Quando lo switch riceve un frame controlla se il MAC destinazione è presente in tabella. In tal caso inoltra il frame solo su quella porta, altrimenti lo trasmette su tutte le porte tranne quella da cui ha ricevuto il frame (flooding).

La tabella di commutazione viene popolata tramite auto-apprendimento: ipotizzando che la tabella sia vuota, quando lo switch riceve un frame da una sua porta x, aggiunge l'associazione indirizzo MAC sorgente – porta x in tabella.

SOLUZIONI

Q1 (1 punto) indicare una sola opzione barrando la lettera scelta

Il ritardo di propagazione dipende da:

- a) velocità di trasmissione
- b) capacità dei buffer dei router
- ☒ c) lunghezza del collegamento
- d) larghezza di banda

Q2 (1 punto) indicare una sola opzione barrando la lettera scelta

Indicare quale delle seguenti frasi NON è corretta:

- a) OSPF usa un algoritmo tipo Link State
- b) le informazioni BGP sono inviate in segmenti TCP
- c) le informazioni RIP sono inviate in datagrammi UDP
- ☒ d) RIP usa un algoritmo di tipo Link State

Q3 (1 punto) indicare una sola opzione barrando la lettera scelta

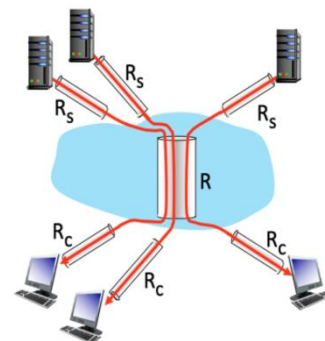
Supponiamo che un frame Ethernet arrivi a uno switch Ethernet e che quest'ultimo non sappia quale delle sue porte sia collegata al nodo con il dato indirizzo MAC di destinazione. In questo caso, cosa fa lo switch?

- a) Usa il protocollo di risoluzione degli indirizzi (ARP) per determinare la porta di uscita appropriata
- b) Scarta il frame senza inoltrarlo
- c) Sceglie una porta a caso e vi inoltra il frame
- ☒ d) Inoltra il frame su tutte le porte tranne quella su cui è arrivato (flooding)

Q4 (3 punti) indicare una sola opzione barrando la lettera scelta

Considera lo scenario mostrato in figura, con 3 server diversi collegati ciascuno ad un client diverso su percorsi fatti da tre collegamenti. Il collegamento intermedio condiviso dai tre percorsi ha una capacità di trasmissione $R = 150$ Mbps. I collegamenti dai server al collegamento condiviso hanno ciascuno una capacità di trasmissione $R_s = 90$ Mbps. Ciascuno dei collegamenti dal collegamento intermedio condiviso ad un client ha una capacità di trasmissione $R_c = 20$ Mbps.

Qual è il throughput massimo end-end su ciascuno dei percorsi server-client, supponendo che tutti i server inviino dati ai propri client alla velocità massima possibile?



- a) 100 Mbps
- b) 50 Mbps
- c) 90 Mbps
- d) 300 Mbps
- ☒ e) 20 Mbps

Q5 (8 PUNTI)

Si consideri il trasferimento di un file su una connessione TCP tra due host A e B con le seguenti caratteristiche:

valore iniziale della congestione window = 1 MSS = 1 Kbyte

valore iniziale della soglia = 8 MSS

time-out = 2 RTT

dimensione del file = 40 Kbyte

ritardo di propagazione τ da A a B = 5 ms

Si consideri trascurabile l'effetto del controllo di flusso e inoltre si consideri trascurabile il ritardo di trasmissione nel calcolo dell'RTT.

Considerando TCP Reno indicare anche il valore della finestra di congestione e soglia ad ogni RTT e si calcoli il tempo necessario in secondi a trasferire il file nelle due ipotesi:

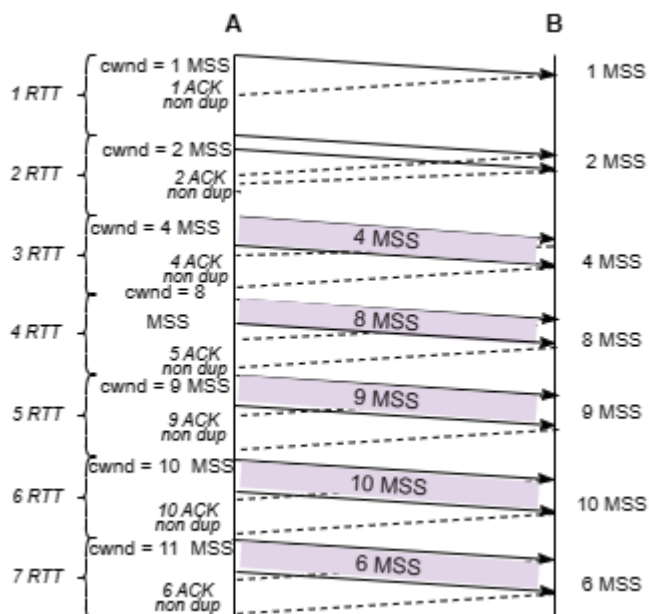
- La trasmissione avviene senza perdite
 - Il segmento n. 37 viene perso, i segmenti trasmessi successivamente sono trasferiti con successo
- Si consideri $t_0 = 0$ ms l'istante in cui inizia la trasmissione del file (il primo intervallo è quindi 0-1 RTT).

Soluzione

Il valore di RTT è calcolato come di seguito

$$RTT = 2\tau = 5 \cdot 2 \text{ ms} = 10 \text{ ms}$$

- All'inizio TCP è in fase di Slow Start in quanto $cwnd < soglia$. Ipotizzando che il destinatario invii un segmento di riscontro per ogni segmento ricevuto, la finestra di congestione raddoppia ad ogni RTT (aumenta di 1 MSS ogni ACK non duplicato ricevuto), fino a 8 MSS. A questo punto $cwnd = soglia$, quindi TCP entra in fase di Congestion Avoidance (CA), e si ha approssimativamente un incremento di 1 MSS ad ogni RTT. Nell'intervallo 6 – 7 RTT vengono inviati gli ultimi 6 segmenti. Il tempo richiesto in totale è di 7 RTT = 70 ms.



- a) Nell'intervallo 6-7 RTT viene perso il segmento 37, i segmenti successivi (38,39, 40) sono consegnati e riscontrati dal destinatario. La finestra di congestione, a seguito dei riscontri relativi ai segmenti 35 e 36 aumenta di $1/cwnd$ ad ogni riscontro.

$$cwnd_{35} = (11 + 1/11) \text{ MSS}$$

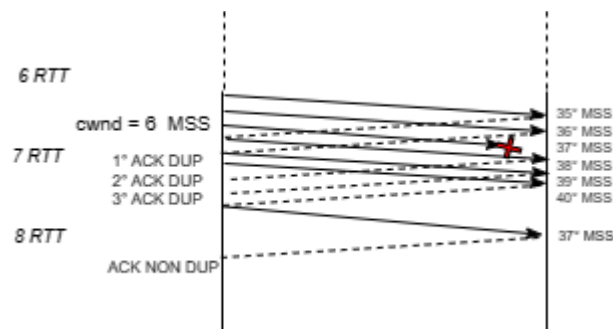
$$cwnd_{36} = cwnd_{35} + 1/cwnd_{35}$$

Per semplicità assumiamo che $cwnd_{36} \approx 11 \text{ MSS}$

Dopo aver ricevuto i tre ack duplicati. Il TCP entra in fase di Fast recovery.

Per le assunzioni semplificative fatte precedentemente, $soglia \approx cwnd_{36}/2 = 5,5 \text{ MSS}$, $cwnd \approx soglia + 3 \text{ MSS} = 8,5 \text{ MSS}$.

Viene ritrasmesso il segmento non riscontrato, questa volta la trasmissione ha successo e A riceve un riscontro non duplicato (e cumulativo). Sono quindi necessari 8 RTT= 80 ms per trasferire tutto il file.



Q6 (6 punti)

Un operatore gestisce le seguenti reti: (i) rete N1 che collega 100 host, (ii) rete N2 che collega 40 host, (iii) rete N3 che collega 14 host, e ottiene dall'autorità di gestione di Internet il blocco di indirizzi 199.2.3.0/24.

Indicare gli indirizzi delle tre reti N1, N2, N3 ricavabili dal blocco di indirizzi dato indicando anche il numero di bit che identificano la rete (subnet mask): xxx.xxx.xxx.xxx/n.

Soluzione

- (i) Per una rete di 100 host è necessario allocare 7 bit ($2^7 = 128$, potenza del due più vicina a 100) agli identificativi degli host.

Quindi l'indirizzo di N1 sarà 199.2.3.0/25

11000111.00000010.00000011.00000000

- (ii) N2 deve collegare 40 host, sono quindi necessari 6 bit ($2^6 = 64$, potenza del due più vicina a 40) da assegnare agli identificativi degli host.

11000111.00000010.00000011.10000000

Quindi l'indirizzo di N2 sarà 199.2.3.128/26

- (iii) N3 deve collegare 14 host, sono quindi necessari 4 bit ($2^4 = 16$, potenza del due più vicina a 14) da assegnare agli identificativi degli host.

11000111.00000010.00000011.11000000

Quindi l'indirizzo di N3 sarà 199.2.3.192/28

Q7 (5 punti)

Descrivere la differenza tra ALOHA puro e Slotted Aloha e relativi vantaggi/svantaggi

Soluzione

La differenza principale tra ALOHA puro e Slotted Aloha consiste nel fatto che nell'Aloha puro Aloha ogni stazione può trasmettere dati in qualsiasi momento, mentre nello slotted Aloha una stazione può trasmettere un frame di dati solo all'inizio di uno slot temporale.

Questo implica che nello slotted Aloha è richiesta la sincronizzazione temporale delle stazioni, Aloha puro, per contro non richiede sincronizzazione tra le stazioni. Slotted Aloha ha una probabilità minore di collisione e quindi un maggior throughput rispetto ad Aloha puro.

Q8 (5 punti)

Descrivere che cos'è una richiesta GET condizionale e illustrare a titolo di esempio l'utilizzo di un header per inviare una richiesta GET condizionale e le possibili risposte da parte del server.

Soluzione

Le richieste condizionali fanno parte delle specifiche HTTP. Definiscono una condizione, che determina se il server deve inviare il contenuto richiesto in una risposta.

Ad esempio, l'header If Modified Since definisce la condizione per cui il contenuto deve essere stato modificato da un dato timestamp.

Quando il server riceve una richiesta GET condizionale verifica la data di modifica del contenuto, se il contenuto è stato aggiornato rispetto alla data contenuta nell'header If Modified Since della richiesta invia una risposta 200 OK con la risorsa richiesta nel corpo della risposta, altrimenti manda un messaggio di risposta con status code 304 (Not Modified).

SOLUZIONI

Q1 (1 punto) indicare una sola opzione barrando la lettera scelta

Il ritardo di trasmissione dipende da:

- ☒ a) lunghezza in bit del pacchetto
- b) capacità dei buffer dei router
- c) lunghezza del collegamento
- d) velocità di propagazione

Q2 (1 punto) indicare una sola opzione barrando la lettera scelta

Indicare quale delle seguenti frasi NON è corretta:

- a) OSPF usa un algoritmo tipo Link State
- ☒ b) le informazioni OSPF sono inviate in segmenti TCP
- c) le informazioni RIP sono inviate in datagrammi UDP
- d) RIP usa un algoritmo tipo Distance Vector

Q3 (1 punto) indicare una sola opzione barrando la lettera scelta

Il protocollo ARP (Address Resolution Protocol) viene utilizzato principalmente per la traduzione da:

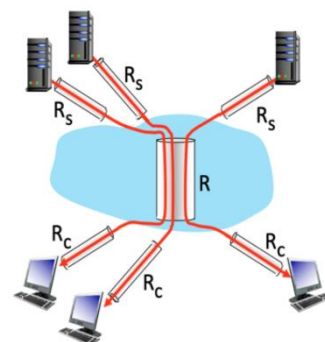
- a) Nomi host a indirizzi IP
- ☒ b) Indirizzi IP a indirizzi MAC
- c) Indirizzi IP privati a indirizzi IP pubblici

Q4 (3 punti) indicare una sola opzione barrando la lettera scelta

Considera lo scenario mostrato in figura, con 3 server diversi collegati ciascuno ad un client diverso su percorsi fatti da tre collegamenti. Il collegamento intermedio condiviso dai tre percorsi ha una capacità di trasmissione $R = 300$ Mbps. I collegamenti dai server al collegamento condiviso hanno ciascuno una capacità di trasmissione $R_s = 90$ Mbps. Ciascuno dei collegamenti dal collegamento intermedio condiviso ad un client ha una capacità di trasmissione $R_c = 50$ Mbps.

Qual è il throughput massimo end-end su ciascuno dei percorsi server-client, supponendo che tutti i server inviino dati ai propri client alla velocità massima possibile?

- a) 100 Mbps
- ☒ b) 50 Mbps
- c) 90 Mbps
- d) 300 Mbps
- e) 20 Mbps



Q5 (8 PUNTI)

Si consideri il trasferimento di un file su una connessione TCP tra due host A e B con le seguenti caratteristiche:

valore iniziale della congestione window = 1 MSS = 1 Kbyte

valore iniziale della soglia = 4 MSS

time-out = 2 RTT

dimensione del file = 24 Kbyte

ritardo di propagazione τ da A a B = 5 ms

Si consideri trascurabile l'effetto del controllo di flusso e inoltre si consideri trascurabile il ritardo di trasmissione nel calcolo dell'RTT.

Considerando TCP Reno indicare anche il valore della finestra di congestione e soglia ad ogni RTT e si calcoli il tempo necessario in secondi a trasferire il file nelle due ipotesi:

- La trasmissione avviene senza perdite
- Il segmento 21mo viene perso, i segmenti trasmessi successivamente (22,23,24) sono trasferiti con successo

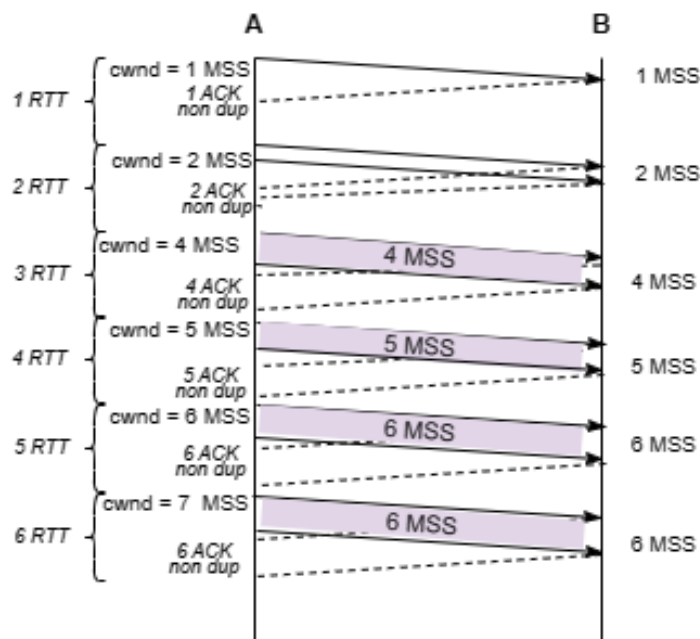
Si consideri $t_0 = 0$ ms l'istante in cui inizia la trasmissione del file (il primo intervallo è quindi 0-1 RTT).

Soluzione

Il valore di RTT è calcolato come di seguito

$$RTT = 2\tau = 5 \cdot 2 \text{ ms} = 10 \text{ ms}$$

- All'inizio TCP è in fase di Slow Start in quanto $cwnd < soglia$. Ipotizzando che il destinatario invii un segmento di riscontro per ogni segmento ricevuto, la finestra di congestione raddoppia ad ogni RTT (aumenta di 1 MSS ogni ACK non duplicato ricevuto), fino a 4 MSS. A questo punto $cwnd = soglia$, quindi TCP entra in fase di Congestion Avoidance (CA), e si ha approssimativamente un incremento di 1 MSS ad ogni RTT. Nell'intervallo 5 – 6 RTT vengono inviati gli ultimi 6 segmenti. Il tempo richiesto in totale è di 6 RTT = 60 ms.



- Nell'intervallo 5-6 RTT viene perso il segmento 21, i segmenti successivi (22,23,24) sono consegnati e riscontrati dal destinatario.

La finestra di congestione, a seguito dei riscontri relativi ai segmenti 19 e 20 aumenta di $1/\text{cwnd}$ dopo ciascun riscontro.

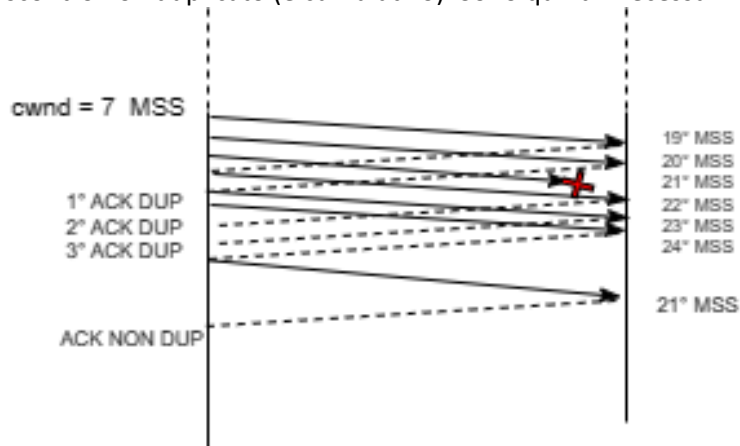
$$\text{cwnd}_{19} = (7 + 1/7) \text{ MSS}$$

$$\text{cwnd}_{20} = \text{cwnd}_{19} + 1/\text{cwnd}_{19}$$

Per semplicità assumiamo che $\text{cwnd}_{20} \approx 7 \text{ MSS}$

L'host A riceve quindi tre ack duplicati. Il TCP entra in fase di Fast recovery. Per le assunzioni semplificative fatte precedentemente, soglia $\approx \text{cwnd}_{20}/2 = 3,5 \text{ MSS}$, $\text{cwnd} \approx \text{soglia} + 3 \text{ MSS} = 6,5 \text{ MSS}$.

Viene ritrasmesso il segmento non riscontrato, questa volta la trasmissione ha successo e A riceve un riscontro non duplicato (e cumulativo). Sono quindi necessari 7 RTT= 70 ms per trasferire tutto il file.



Q6 (6 punti)

Un operatore gestisce le seguenti reti: (i) rete N1 che collega 120 host, (ii) rete N2 che collega 52 host, (iii) rete N3 che collega 24 host, e ottiene dall'autorità di gestione di Internet il blocco di indirizzi 200.10.10.0/24.

Indicare gli indirizzi delle tre reti N1, N2, N3 ricavabili dal blocco di indirizzi dato indicando anche il numero di bit che identificano la rete (subnet mask): xxx.xxx.xxx.xxx/n.

Soluzione

- (i) Per una rete di 120 host è necessario allocare 7 bit ($2^7 = 128$, potenza del due più vicina a 120) agli identificativi degli host.

Quindi l'indirizzo di N1 sarà 200.10.10.0/25

11001000.00001010.00001010.00000000

- (ii) N2 deve collegare 52 host, sono quindi necessari 6 bit ($2^6 = 64$, potenza del due più vicina a 52) da assegnare agli identificativi degli host.

11001000.00001010.00001010.10000000

Quindi l'indirizzo di N2 sarà 200.10.10.128/26

- (iii) N3 deve collegare 24 host, sono quindi necessari 5 bit ($2^5 = 32$, potenza del due più vicina a 24) da assegnare agli identificativi degli host.

11001000.00001010.00001010.11000000

Quindi l'indirizzo di N3 sarà 200.10.10.192/27

Q7 (5 punti)

Descrivere la differenza tra ALOHA puro e Slotted Aloha e relativi vantaggi/svantaggi

Soluzione

La differenza principale tra ALOHA puro e Slotted Aloha consiste nel fatto che nell'Aloha puro Aloha ogni stazione può trasmettere dati in qualsiasi momento, mentre nello slotted Aloha una stazione può trasmettere un frame di dati solo all'inizio di uno slot temporale.

Questo implica che nello slotted Aloha è richiesta la sincronizzazione temporale delle stazioni, Aloha puro, per contro non richiede sincronizzazione tra le stazioni. Slotted Aloha ha una probabilità minore di collisione e quindi un maggior throughput rispetto ad Aloha puro.

Q8 (5 punti)

Descrivere che cos'è una richiesta GET condizionale e illustrare a titolo di esempio l'utilizzo di un header per inviare una richiesta GET condizionale e le possibili risposte da parte del server.

Soluzione

Le richieste condizionali fanno parte delle specifiche HTTP. Definiscono una condizione, che determina se il server deve inviare il contenuto richiesto in una risposta.

Ad esempio, l'header If Modified Since definisce la condizione per cui il contenuto deve essere stato modificato da un dato timestamp.

Quando il server riceve una richiesta GET condizionale verifica la data di modifica del contenuto. Se il contenuto è stato aggiornato rispetto alla data indicata nel l'header If Modified Since della richiesta, invia una risposta 200 OK con la risorsa richiesta nel corpo della risposta, altrimenti manda un messaggio di risposta con status code 304 (Not Modified).

SOLUZIONI

Q1 (1 punto) indicare una sola opzione barrando la lettera scelta

Quale delle seguenti caratteristiche è associata alla tecnica di commutazione di pacchetto?

- ☒ a) Le risorse vengono utilizzate su richiesta, non prenotate in anticipo.
- b) Riserva le risorse necessarie per una chiamata dall'origine alla destinazione.
- c) Questa tecnica è stata la base per la commutazione delle chiamate telefoniche durante il 20° secolo e all'inizio di questo secolo.

Q2 (1 punto) indicare una sola opzione barrando la lettera scelta

Quale livello si occupa dell'instradamento dei datagrammi dalla sorgente alla destinazione?

- a) Livello Applicazione
- b) Livello trasporto
- c) Nessuno delle altre opzioni
- ☒ d) Livello rete

Q3 (1 punto) indicare una sola opzione barrando la lettera scelta

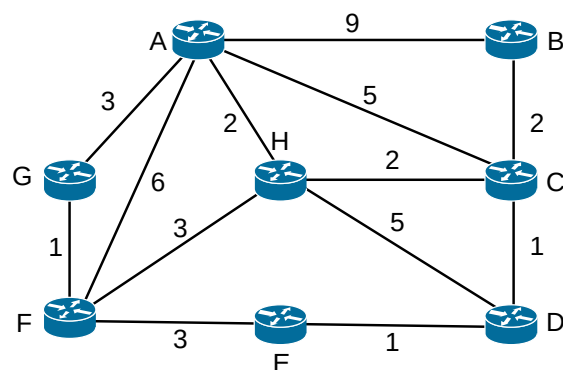
Quale di questi protocolli è utilizzato per l'instradamento dentro un sistema autonomo (INTRA-AS)?

- a) BGP
- b) ICMP
- ☒ c) OSPF

Q4 (3 punti) indicare una sola opzione barrando la lettera scelta

Considerando la topologia di rete in figura e l'algoritmo link state, qual è il costo minimo del cammino dal nodo F al nodo D e quale nodo è il predecessore di D?

- ☒ a) costo 4, predecessore E
- b) costo 8, predecessore H
- c) costo 3, predecessore C
- d) nessuna delle altre opzioni



Q5 (8 PUNTI)

Ad un'organizzazione viene assegnato lo spazio di indirizzamento CIDR 30.31.32.0/21. Tale organizzazione ha la necessità di definire le seguenti sottoreti:

- (i) 1 sottorete (N_1) con almeno 1000 *host*,
- (ii) 3 sottoreti (N_2, N_3, N_4) con almeno 200 *host* ognuna,
- (iii) 2 sottoreti (N_5, N_6) con almeno 30 *host* ciascuna,

Si chiede di assegnare un blocco di indirizzi a ciascuna rete in modo che i blocchi di indirizzi assegnati siano adiacenti e di determinare per ogni sottorete l'indirizzo di broadcast.

Soluzione

30.31.32.0 conversione in binario

00011110.00011111.00100000.00000000/21

(i) Sottorete N_1 : 1000 *host*

Per una rete di 1000 *host* è necessario allocare 10 bit ($2^{10} = 1024$, potenza del due più vicina a 1000) agli identificativi degli *host*.

00011110.00011111.00100000.00000000/22

Quindi l'indirizzo di N_1 è 30.31.32.0/22

L'indirizzo di broadcast di N_1 è 30.31.35.255

(ii) Sottoreti N_2, N_3, N_4 : 200 *host*

Per una rete di 200 *host* è necessario allocare 8 bit ($2^8 = 256$, potenza del due più vicina a 200) agli identificativi degli *host*.

00011110.00011111.00100100.00000000/24

Quindi l'indirizzo di N_2 è 30.31.36.0/24

L'indirizzo di broadcast di N_2 è 30.31.36.255

00011110.00011111.00100101.00000000/24

Quindi l'indirizzo di N_3 è 30.31.37.0/24

L'indirizzo di broadcast di N_3 è 30.31.37.255

00011110.00011111.00100110.00000000/24

Quindi l'indirizzo di N_4 è 30.31.38.0/24

L'indirizzo di broadcast di N_4 è 30.31.38.255

(iii) Sottoreti N_5, N_6 : 30 *host*

Per una rete di 30 *host* è necessario allocare 5 bit ($2^5 = 32$, potenza del due più vicina a 30) agli identificativi degli *host*.

00011110.00011111.00100111.00000000/27

Quindi l'indirizzo di N_5 è 30.31.39.0/27

L'indirizzo di broadcast di N_5 è 30.31.39.31

00011110.00011111.00100111.00100000/27

Quindi l'indirizzo di N_6 è 30.31.39.32/27

L'indirizzo di broadcast di N_6 è 30.31.39.63

Q6 (6 punti)

Una connessione TCP Reno tra host C e host S è caratterizzata dai seguenti parametri, MSS=1000 byte, Receive window (Rwnd) = 8 kbyte, ssthresh= 8 kbyte. Si calcoli il tempo necessario a trasferire un file di 25 kbyte da C a S.

Si consideri 1 kbyte = 10^3 byte.

Quando il TCP è in fase di CA approssimare il valore della finestra di congestione considerando l'incremento lineare della finestra ad ogni RTT. Si consideri la connessione appena instaurata e si trascuri il tempo necessario per l'handshake. Per semplicità si assuma il valore della finestra di ricezione (Rwnd) costante nel tempo.

Soluzione

25 kbyte = 25 MSS

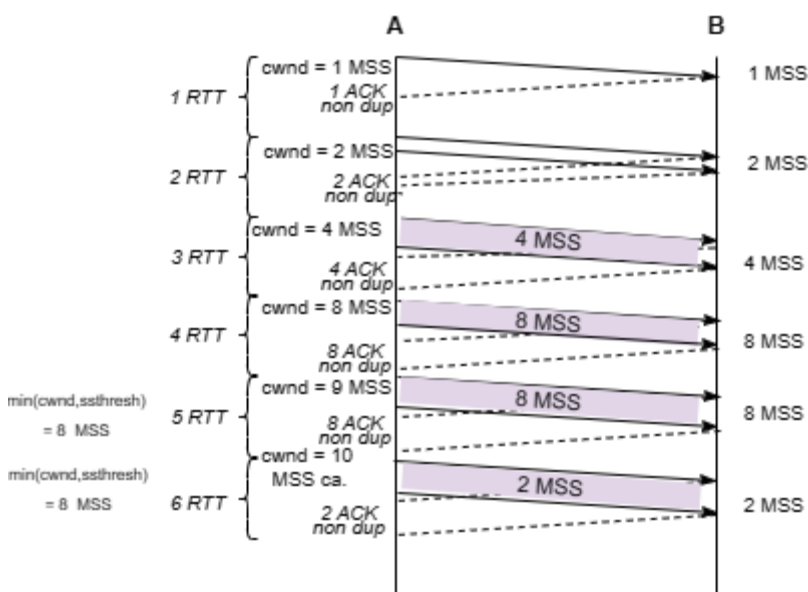
Ssthresh = $8 * 10^3 / 1000 = 8$ MSS

Rwnd = 8 MSS

All'inizio TCP è in fase di Slow Start in quanto $cwnd < soglia$. Ipotizzando che il destinatario invii un segmento di riscontro per ogni segmento ricevuto, la finestra di congestione raddoppia ad ogni RTT (aumenta di 1 MSS ogni ACK non duplicato ricevuto), fino a 8 MSS.

A questo punto $cwnd = soglia$, quindi TCP entra in fase di Congestion Avoidance (CA), e si ha approssimativamente un incremento di 1 MSS ad ogni RTT. Si deve anche considerare che l'invio dei segmenti è limitato dal valore della finestra di invio = $\min(cwnd, Rwnd)$.

Il tempo richiesto in totale è di 6 RTT .



Q7 (5 punti)

Spiegare la differenza tra HTTP/1.0 e HTTP/1.1 considerando la persistenza della connessione

Soluzione

In HTTP/1.0 le connessioni TCP usate sono di tipo non persistente, ovvero consentono il trasferimento di un solo messaggio di richiesta e di un solo messaggio di risposta. In questo caso, il browser inizializza una connessione TCP con il server web specificandone l'indirizzo. Una volta che la connessione TCP è stata instaurata, il client invia un messaggio di richiesta, specificando l'URL della risorsa richiesta. Il server recupera la risorsa e la trasferisce al client, che quindi rilascia la connessione TCP. Se il client vuole accedere a oggetti contenuti nella pagina ricevuta che risiedono nello stesso server, deve riaprire e chiudere tante connessioni TCP quanti sono gli oggetti che devono essere recuperati in quel server.

Per motivi di efficienza, nella versione HTTP/1.1, la connessione è persistente e può quindi essere usata per scambiare più coppie di messaggi richiesta/risposta.

Q8 (5 punti)

In FTP si distinguono due tipi di connessione: la connessione di controllo e la connessione dati. Spiegare in cosa si differenziano le due connessioni.

Soluzione

FTP (File Transfer Protocol) è un protocollo per il trasferimento di file. FTP distingue due tipi di connessione perché la connessione di controllo serve per inviare i comandi (dal client al server) e ricevere le risposte (dal server al client) ed è persistente. La connessione dati serve per il trasferimento dei dati (file, elenco delle directory ecc.) ed è non persistente. La connessione di controllo è iniziata dal client, mentre la connessione dati può essere iniziata dal server (Active mode) o dal client (Passive mode).

SOLUZIONI

Q1 (1 punto) indicare una sola opzione barrando la lettera scelta

Quale delle seguenti caratteristiche è associata alla tecnica di commutazione di circuito?

- a) Con questa tecnica sono possibili perdite dovute a congestione e ritardi end-to-end variabili
- ☒ b) Riserva le risorse necessarie per una chiamata dall'origine alla destinazione
- c) Le risorse vengono utilizzate su richiesta, non prenotate in anticipo

Q2 (1 punto) indicare una sola opzione barrando la lettera scelta

Qual è il livello che si occupa del trasferimento dei bit di un frame sul mezzo trasmissivo?

- a) Trasporto
- b) Nessuna delle altre opzioni
- ☒ c) Fisico
- d) Rete

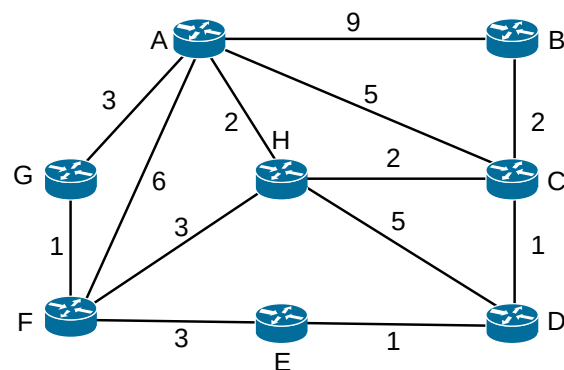
Q3 (1 punto) indicare una sola opzione barrando la lettera scelta

Quale di questi protocolli è utilizzato per l'instradamento tra i sistemi autonomi (INTER-AS)?

- ☒ a) BGP
- b) ICMP
- c) OSPF

Q4 (3 punti) indicare una sola opzione barrando la lettera scelta

Considerando la topologia di rete in figura e l'algoritmo link state, qual è il costo minimo del cammino dal nodo A al nodo F e quale nodo è il predecessore di F?



- a) costo 5, predecessore H
- ☒ b) costo 4, predecessore G
- c) costo 3, predecessore C
- d) nessuna delle altre opzioni

Q5 (8 PUNTI)

Ad un'organizzazione viene assegnato lo spazio di indirizzamento CIDR 50.51.32.0/21. Tale organizzazione ha la necessità di definire le seguenti sottoreti:

- (i) 1 sottorete (N_1) con almeno 1000 *host*,
- (ii) 3 sottoreti (N_2, N_3, N_4) con almeno 200 *host* ognuna,
- (iii) 2 sottoreti (N_5, N_6) con almeno 60 *host* ciascuna,

Si chiede di assegnare un blocco di indirizzi a ciascuna rete in modo che i blocchi di indirizzi assegnati siano adiacenti e di determinare per ogni sottorete l'indirizzo di broadcast.

Soluzione

50.51.32.0 conversione in binario

00110010.00110011.00100000.00000000/21

(i) Sottorete N_1 : 1000 *host*

Per una rete di 1000 *host* è necessario allocare 10 bit ($2^{10} = 1024$, potenza del due più vicina a 1000) agli identificativi degli *host*.

00110010.00110011.00100000.00000000/22

Quindi l'indirizzo di N_1 è 50.51.32.0/22

L'indirizzo di broadcast di N_1 è 50.51.35.255

(ii) Sottoreti N_2, N_3, N_4 : 200 *host*

Per una rete di 200 *host* è necessario allocare 8 bit ($2^8 = 256$, potenza del due più vicina a 200) agli identificativi degli *host*.

00110010.00110011.00100100.00000000/24

Quindi l'indirizzo di N_2 è 50.51.36.0/24

L'indirizzo di broadcast di N_2 è 50.51.36.255

00110010.00110011.00100101.00000000/24

Quindi l'indirizzo di N_3 è 50.51.37.0/24

L'indirizzo di broadcast di N_3 è 50.51.37.255

00110010.00110011.00100110.00000000/24

Quindi l'indirizzo di N_4 è 50.51.38.0/24

L'indirizzo di broadcast di N_4 è 50.51.38.255

(iii) Sottoreti N_5, N_6 : 60 *host*

Per una rete di 60 *host* è necessario allocare 6 bit ($2^6 = 64$, potenza del due più vicina a 60) agli identificativi degli *host*.

00110010.00110011.00100111.00000000/26

Quindi l'indirizzo di N_5 è 50.51.39.0/26

L'indirizzo di broadcast di N_5 è 50.51.39.63

00110010.00110011.00100111.01000000/26

Quindi l'indirizzo di N_6 è 50.51.39.64/26

L'indirizzo di broadcast di N_6 è 50.51.39.127

Q6 (6 punti)

Una connessione TCP Reno tra host C e host S è caratterizzata dai seguenti parametri, MSS=1000 byte, Receive window (Rwnd) = 5 kbyte, ssthresh= 4 kbyte. Si calcoli il tempo necessario a trasferire un file di 19 kbyte da C a S.

Si consideri 1 kbyte = 10^3 byte.

Quando il TCP è in fase di CA approssimare il valore della finestra di congestione considerando l'incremento lineare della finestra ad ogni RTT. Si consideri la connessione appena instaurata e si trascuri il tempo necessario per l'handshake. Per semplicità si assuma il valore della finestra di ricezione (Rwnd) costante nel tempo.

Soluzione

19 kbyte = 19 MSS

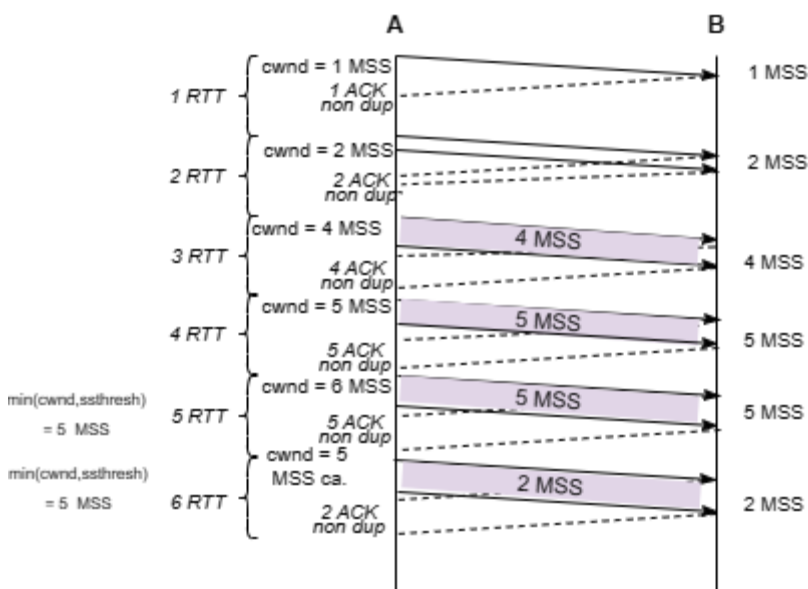
Ssthresh= 4 MSS

Rwnd= 5 MSS

All'inizio TCP è in fase di Slow Start in quanto $cwnd < soglia$. Ipotizzando che il destinatario invii un segmento di riscontro per ogni segmento ricevuto, la finestra di congestione raddoppia ad ogni RTT (aumenta di 1 MSS ogni ACK non duplicato ricevuto), fino a 4 MSS.

A questo punto $cwnd = soglia$, quindi TCP entra in fase di Congestion Avoidance (CA), e si ha approssimativamente un incremento di 1 MSS ad ogni RTT. Si deve anche considerare che l'invio dei segmenti è limitato dal valore della finestra di invio $= \min(cwnd, Rwnd)$.

Il tempo richiesto in totale è di 6 RTT.



Q7 (5 punti)

Spiegare la differenza tra HTTP/1.0 e HTTP/1.1 considerando la persistenza della connessione

Soluzione

In HTTP/1.0 le connessioni TCP usate sono di tipo non persistente, ovvero consentono il trasferimento di un solo messaggio di richiesta e di un solo messaggio di risposta. In questo caso, il browser inizializza una connessione TCP con il server web specificandone l'indirizzo. Una volta che la connessione TCP è stata instaurata, il client invia un messaggio di richiesta, specificando l'URL della risorsa richiesta. Il server recupera la risorsa e la trasferisce al client, che quindi rilascia la connessione TCP. Se il client vuole accedere a oggetti contenuti nella pagina ricevuta che

risiedono nello stesso server, deve riaprire e chiudere tante connessioni TCP quanti sono gli oggetti che devono essere recuperati in quel server.

Per motivi di efficienza, nella versione HTTP/1.1, la connessione è persistente e può quindi essere usata per scambiare più coppie di messaggi richiesta/risposta.

Q8 (5 punti)

In FTP si distinguono due tipi di connessione: la connessione di controllo e la connessione dati. Spiegare in cosa si differenziano le due connessioni.

Soluzione

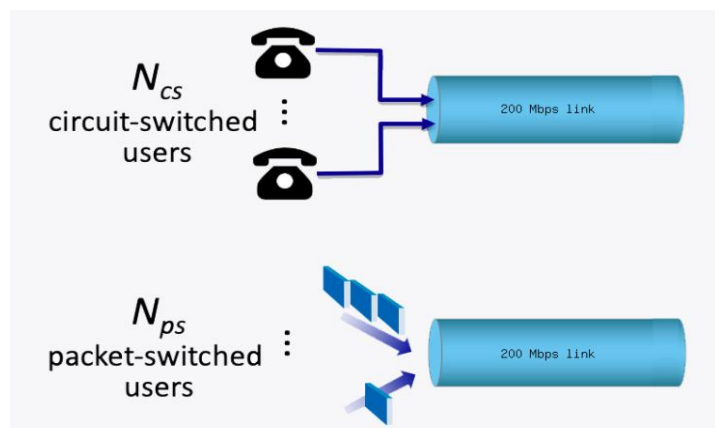
FTP (File Transfer Protocol) è un protocollo per il trasferimento di file. FTP distingue due tipi di connessione perché la connessione di controllo serve per inviare i comandi (dal client al server) e ricevere le risposte (dal server al client) ed è persistente. La connessione dati serve per il trasferimento dei dati (file, elenco delle directory ecc.) ed è non persistente. La connessione di controllo è iniziata dal client, mentre la connessione dati può essere iniziata dal server (Active mode) o dal client (Passive mode).

Home Assignment HA1

Reti di Calcolatori
AA. 2023-2024

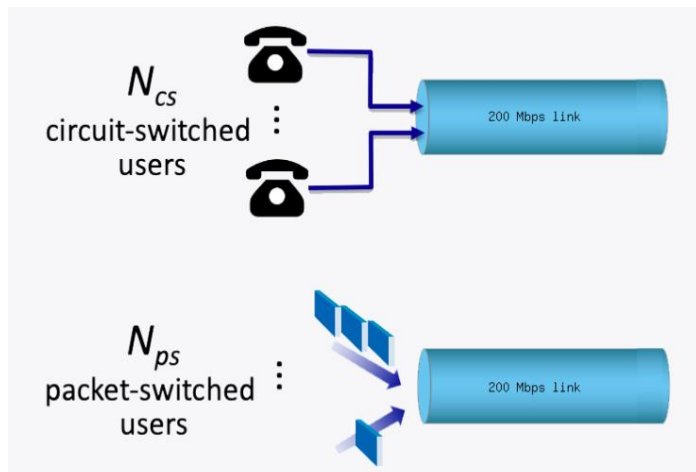
Docente: Federica Paganelli
Dipartimento di Informatica
federica.paganelli@unipi.it

Esercizio 1



1. Consideriamo uno **scenario di commutazione di circuito** in cui **N_{cs}** utenti, ciascuno dei quali richiedente una larghezza di banda di 10 Mbps, devono condividere un collegamento di capacità di 200 Mbps. Qual è il numero massimo di utenti che può essere supportato?
2. Spiega brevemente le differenze tra commutazione di circuito e commutazione di pacchetto.

Esercizio 1 - soluzione



1. Quando si utilizza la commutazione di circuito, è possibile supportare contemporaneamente al massimo **20** utenti. Questo perché a ogni utente a commutazione di circuito deve essere assegnata la sua larghezza di banda di 10 Mbps e vi sono 200 Mbps di capacità di collegamento che possono essere allocati.
1. Di seguito le differenze principali tra commutazione di circuito e di pacchetto:
 - Nella commutazione di circuito prima della comunicazione viene instaurato un percorso tra sorgente e destinazione e le risorse del percorso sono dedicate in modo esclusivo a quella comunicazione e sono garantite per tutta la durata della comunicazione.
 - Nella commutazione di pacchetto il flusso di dati punto-punto viene suddiviso in pacchetti ed ogni pacchetto è instradato singolarmente e indipendentemente dagli altri pacchetti della stessa comunicazione. Le risorse della rete vengono usate secondo necessità.

Esercizio 2

- Abbiamo due host, A e B, collegati attraverso un link con velocità di trasmissione R bps e lunghezza m metri e si ipotizzi che la velocità di propagazione sul mezzo sia v m/s. L'host A sta per inviare un pacchetto di L bit all'host B.
 - a) Esprimere il ritardo di propagazione d_{prop} in funzione di m e v
 - b) Determinare il tempo di trasmissione del pacchetto d_{trasm} in termini di L e R
 - c) Tralasciando i ritardi di elaborazione e di accodamento, ricavate un'espressione del ritardo end-to-end
 - d) L'Host A inizia a trasmettere il pacchetto all'istante $t=0$. Dove si trova l'ultimo bit del pacchetto all'istante d_{trasm} ?
 - e) Supponete che valga $d_{prop} > d_{trasm}$. Dove si trova il primo bit del pacchetto all'istante $t = d_{trasm}$?
 - f) Supponete che valga $d_{prop} < d_{trasm}$. Dove si trova il primo bit del pacchetto all'istante $t = d_{trasm}$?
 - g) Supponete che $v=2,5 \cdot 10^8$ m/s, $L=120$ bit e $R=56$ kbps. Determinate la distanza m per cui $d_{prop} = d_{trasm}$

Esercizio 2 - soluzione

- a) $d_{prop} = m/v$
- b) $d_{trasm} = L/R$
- c) $Ritardo = m/v + L/R$
- d) All'istante $t = d_{trasm}$ host A ha appena finito di trasmettere i bit del pacchetto nel link, l'ultimo bit è all'inizio del collegamento
- e) Il tempo che un bit impiega a percorrere il link è maggiore del tempo che l'host A impiega a trasmettere tutti i bit del pacchetto sul collegamento. Quando l'host A ha finito di trasmettere il pacchetto, il primo bit non è ancora arrivato, quindi **il primo bit è lungo il collegamento**
- f) Il tempo che un bit impiega a percorrere il link è minore del tempo che l'host A impiega a trasmettere tutti i bit del pacchetto sul collegamento. Quando l'host A ha finito di trasmettere il pacchetto, il primo bit è arrivato all'host B. Quindi **il primo bit è all'host B.**
- g) $L/R = m/v$ Calcolare il valore di m per cui $120/56000 = m/2,5 \cdot 10^8$
 $m = 120 \cdot (2,5 \cdot 10^8) / 56000 \quad m = 535,7 \text{ km} \rightarrow 536 \text{ km}$

Esercizio 3

Dire quale dei livelli della pila di protocollo TCP/IP ha la responsabilità delle seguenti azioni

- a) Incapsulare dati in segmenti
- b) Inviare/ricevere frame tra nodi adiacenti
- c) Trasformare bit in segnali elettromagnetici

Esercizio 3 - soluzione

Dire quale dei livelli della pila di protocollo TCP/IP ha la responsabilità delle seguenti azioni

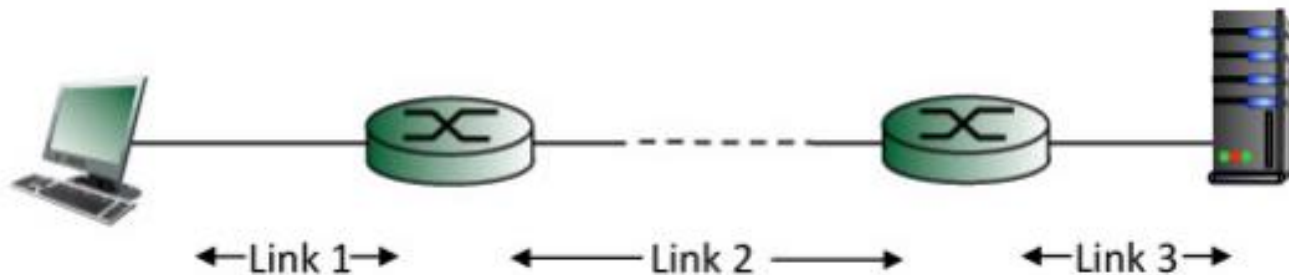
- a) Incapsulare dati in segmenti
- b) Inviare/ricevere frame tra nodi adiacenti
- c) Trasformare bit in segnali elettromagnetici

Risposte

- a) I segmenti sono le unità dati del livello di trasporto. E' il livello di trasporto che incapsula i dati provenienti dal livello applicativo in segmenti
- b) Il livello di collegamento gestisce i frame tra nodi adiacenti.
- c) Il livello fisico ha il compito di trasformare i bit in segnali elettromagnetici.

Esercizio

- Considerare la topologia di rete a tre link della figura seguente



- Calcolare il ritardo end-to-end tra i due host nell'ipotesi che:
 - la dimensione del pacchetto sia pari a $L = 1000$ bit
 - il link 1 abbia rate di trasmissione $R1 = 100$ Mbps e lunghezza $D1 = 100$ m
 - il link 2 abbia rate di trasmissione $R2 = 2$ Mbps e lunghezza $D2 = 2500$ km
 - il link 3 abbia rate di trasmissione $R3 = 10$ Mbps e lunghezza $D3 = 1$ km
 - la velocità di propagazione nei tre link sia pari a $V = 2.5 \cdot 10^8$ m/s
- Qual è il throughput massimo end-to-end?

Soluzione

1. Ritardo end-to-end

- $\text{Ritardo}_{\text{link1}} = 1000/(100 \cdot 10^6) + 100/(2.5 \cdot 10^8) \text{ s} = 10^{-2} \text{ ms} + 4 \cdot 10^{-4} \text{ ms}$
- $\text{Ritardo}_{\text{link2}} = 1000/(2 \cdot 10^6) + 2500 \cdot 10^3 / (2.5 \cdot 10^8) \text{ s} = 0.5 \text{ ms} + 10 \text{ ms}$
- $\text{Ritardo}_{\text{link3}} = 1000/(10 \cdot 10^6) + 1 \cdot 10^3 / (2.5 \cdot 10^8) \text{ s} = 0.1 \text{ ms} + 4 \cdot 10^{-3} \text{ ms}$
- $\text{Ritardo}_{\text{end-to-end}} = 0.01 \text{ ms} + 0.0004 \text{ ms} + 0.5 \text{ ms} + 10 \text{ ms} + 0.1 \text{ ms} + 0.004 \text{ ms} = 10.6144 \text{ ms}$

2. Throughput end-to-end

- Il throughput massimo è dato dalla banda del collegamento che fa da collo di bottiglia, ossia il Link 2: 2 Mbps

Home Assignment HA2

HTTP, URL e SMTP

Reti di Calcolatori
AA. 2023-2024

Docente: Federica Paganelli
Dipartimento di Informatica
federica.paganelli@unipi.it

Esercizio 1

Dato il seguente messaggio di richiesta HTTP, rispondere alle domande sotto elencate

```
GET /examples/interactive/quotation8.htm HTTP/1.1
Host: gaia.cs.umass.edu
Accept: text/plain, text/html, image/jpeg, image/png, audio/basic, audio/vnf.wave, video/mp4,
video/mpeg
Accept-Language: en-us, en-gb;q=0.4, en;q=0.3, fr, fr-ch
If-Modified-Since: Tue, 29 Sep 2020 00:00:29 GMT
User Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36
```

1. Qual è il nome del file che si vuole recuperare con questo messaggio?
2. Quale versione di HTTP è utilizzata dal client?
3. Vero o falso: il client accetta file html
4. Vero o falso: il client accetta immagini jpeg
5. Qual è la versione inglese preferita dal client?
6. Qual è la versione inglese meno preferita dal client?
7. Vero o falso: il client accetta la lingua tedesca
8. Vero o falso: il client ha già una copia in cache del file

Esercizio 1 - soluzione

1. Il nome del file è quotation8.htm.
2. Il client sta eseguendo HTTP/1.1
3. Vero. Nel campo 'Accept' field è incluso 'text/html'.
4. Vero. Il client ha incluso 'image/jpeg' nel campo 'Accept'.
5. La versione di Inglese preferita dal client è en-us (American English) (valore di default di q è 1)
6. La versione meno preferita di Inglese è en (English) perché ha il valore q più basso.
7. Falso. Il client non ha incluso German nel campo 'Accepted-Language'.
8. Vero. Il client ha una copia del file che è stata aggiornata in data Tue, 29 Sep 2020 00:00:29 GMT

Esercizio 2

Dato il seguente messaggio di risposta HTTP (il message body è omissso per ragioni di spazio), rispondere alle domande elencate in basso

HTTP/1.1 200 OK

Date: Tue, 29 Sep 2020 07:19:05 +0000

Server: Apache/2.2.3 (CentOS)

Last-Modified: Tue, 29 Sep 2020 07:29:05 GMT

Content-Length: 94641

Keep-Alive: timeout=60, max=72

Connection: Keep-alive

Content-type: text/html

1. Il server usa HTTP 1.0 or HTTP 1.1?
2. Il server ha mandato il documento richiesto con successo? Si o no
3. Qual è la dimensione del documento in bytes?
4. La connessione è persistente o non persistente?
5. Quale tipo di file ha inviato il server in risposta?
6. Qual è il nome del server e la sua versione? Rispondi nella forma server/x.y.z

Esercizio 2 - soluzione

1. Il server usa HTTP 1.1
2. Sì, il server ha inviato il documento richiesto con successo (codice di stato 200 OK)
3. La dimensione del documento è 94641bytes
4. La connessione è persistente (*Connection: Keep-alive*)
5. Il file inviato in risposta dal server è un file html (*Content-type: text/html*)
6. Il server è *Apache/2.2.3*

Esercizio 3

- Un Web Browser deve recuperare una risorsa alla URL *http://www.example.com/index.html*. Il browser instaura una connessione con il server *www.example.com* per ottenere la risorsa. Il browser ha già una copia in cache della pagina con data Mon, 03 Sep 2018 12:30:00 GMT, che è ancora la versione più aggiornata presente nel server di origine.
- Descrivere lo scambio di messaggi HTTP tra client e server commentando brevemente e indicando per ciascun messaggio request/response line e eventuali header opportuni.

Esercizio 3 – soluzione

Il browser invia una richiesta di tipo GET condizionale indicando in un header (vedi sotto) che richiede la risorsa solo se è stata aggiornata dopo una certa data. Come riportato nel testo dell'esercizio, il server di origine non ha una versione più aggiornata e quindi invia una risposta al client (vedi response line sotto) senza includere nel body della risposta la risorsa.

GET /index.html HTTP/1.1

Host: www.example.com

If-Modified-Since: Mon, 03 Sep 2018 12:30:00 GMT

...

HTTP/1.1 304 Not Modified

...

Esercizio 4

- Data la stringa <http://demo.di.unipi.it/service/sum?a=3&b=5>, indicare le parti di cui è composta e il loro significato.

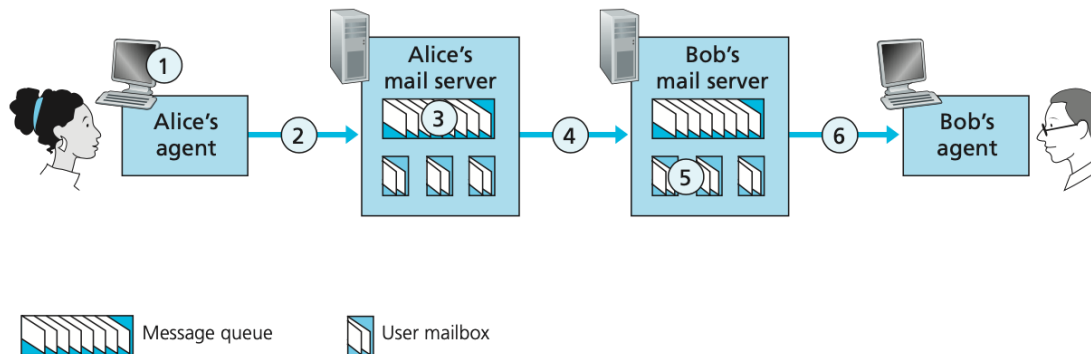
Esercizio 4 - soluzione

- Data la stringa <http://demo.di.unipi.it/service/sum?a=3&b=5>, indicare le parti di cui è composta e il loro significato.

Soluzione

- La stringa è una http URL. E' composta dalle seguenti parti:
 - schema ([http://](#)) - indica lo schema per identificare la risorsa, in una http URL indica il meccanismo di accesso i.e. protocollo;
 - Authority o host ([demo.di.unipi.it](#)) - in questo caso è un nome di dominio di un host, in alternativa potrebbe essere indicato un indirizzo IP;
 - Path ([service/sum](#)) - identifica la risorsa nel contesto dello schema e dell'authority, rappresenta il percorso logico con cui sono organizzate le risorse offerte dal servizio web;
 - query ([?a=3&b=5](#)) - rappresenta una query e i relativi parametri di input e deve essere interpretata dal server.

Esercizio 5

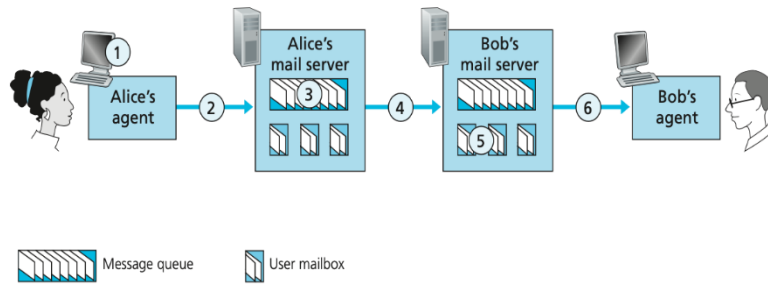


Alice invia un messaggio a Bob. Ipotesi: il mail agent di Bob usa il protocollo POP3

1. Quale protocollo viene usato al punto 2 del grafico?
2. Quale protocollo viene usato al punto 4 del grafico?
3. Quale protocollo viene usato al punto 6 del grafico?
4. SMTP usa TCP or UDP?
5. SMTP è un protocollo 'push' o 'pull'?
6. POP3 è un protocollo 'push' o 'pull'?
7. Quale porta è usata da SMTP?
8. Quale porta è usata da POP3?

Esercizio 5 - soluzione

1. Quale protocollo viene usato al punto 2 del grafico?
2. Quale protocollo viene usato al punto 4 del grafico?
3. Quale protocollo viene usato al punto 6 del grafico?
4. SMTP usa TCP or UDP?
5. SMTP è un protocollo 'push' o 'pull'?
6. POP3 è un protocollo 'push' o 'pull'?
7. Quale porta usa SMTP?
8. Quale porta usa POP3?



Alice invia un messaggio a Bob. Ipotesi: il mail agent di Bob usa il protocollo POP3

1. Il mail agent di Alice usa SMTP per trasmettere la mail al server mail di Alice
2. Il server mail di Alice usa SMTP per trasmettere la mail al server mail di Bob
3. Il mail agent di Bob usa POP3 per recuperare le mail destinate a Bob dal server mail di Bob
4. SMTP usa TCP
5. SMTP è un protocollo 'push'
6. POP3 è un protocollo 'pull'
7. SMTP usa la porta 25
8. POP3 usa la porta 110

Esercizio 6

- I comandi HELO e MAIL FROM sono entrambi necessari in SMTP? Perché?
- Se nell'intestazione del messaggio di email compare il campo to: con la specifica di un indirizzo email (es. federica.paganelli@unipi.it) non è necessario inviare il comando SMTP RCPT TO. Vero o falso?

Esercizio 6 - soluzione

- I comandi HELO e MAIL FROM sono entrambi necessari in SMTP? Perché?
- Se nell'intestazione del messaggio di email compare il campo to: mail address non è necessario inviare il comando SMTP RCPT TO. Vero o falso?
- Il comando HELO è necessario affinché il client possa identificarsi utilizzando il proprio nome di dominio, durante la creazione del collegamento. Il comando MAIL FROM è necessario per indicare il mittente del messaggio e fornire al server un indirizzo e-mail per eventuali messaggi di segnalazione o di errore.
- Falso. Il comando SMTP RCPT TO è necessario per indicare il destinatario al mail server a cui viene trasferita la mail (se ci sono più destinatari viene inviato un comando RCPT TO per ciascun destinatario)

Esercizio 7

- L'utente *mickey@disney.com* invia dal suo PC una email a *donald@disney.com*. Indicare la sequenza di comandi SMTP inviati e ricevuti dal PC di *mickey@disney.com* se: (a) il mailserver di *disney.com* non è raggiungibile, oppure (b) il mailserver di *disney.com* è raggiungibile

Esercizio 7 - soluzione

- a) Il PC di *mickey@disney.com* non riesce a stabilire una connessione TCP con il mailserver di *disney.com*, quindi nessun messaggio SMTP viene inviato o ricevuto.
- b) (b) Il PC di *mickey@disney.com* stabilisce una connessione TCP con il mailserver di *disney.com* su cui scambia i seguenti comandi SMTP:

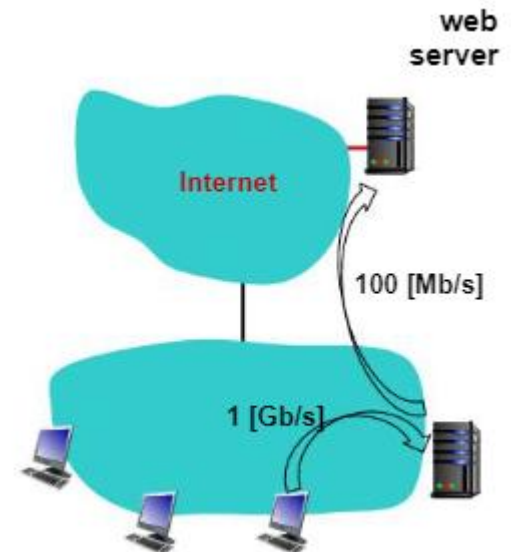
```
<- 220 service ready -  
- HELO ... ->  
<- 250 OK -  
- MAIL FROM: mickey@disney.com ->  
<- 250 OK -  
- RCPT TO: donald@disney.com ->  
<- 250 OK -  
DATA -->  
<- 354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>  
(testo dell mail)  
.  
<- 250 OK -  
QUIT ->  
<- 221 service closed -
```

Esercizio 8

- I computer di un'organizzazione sono collegati ad una rete locale con un proxy HTTP con cache locale. I client sono collegati al proxy HTTP tramite collegamenti dedicati con capacità $C=1$ Gb/s. Calcolare il ritardo sperimentato dal generico client da quando invia una richiesta HTTP per una pagina web a quando ottiene la pagina web richiesta i) nel caso in cui la pagina sia nella cache del proxy e ii) nel caso in cui non ci sia.
- Calcolare il ritardo medio considerando che la probabilità che il contenuto (pagina web) richiesto dal generico client sia presente nella cache del proxy locale (cache hit rate) sia $P=0.4$ (la probabilità che la pagina web richiesta non sia presente in cache del proxy locale sarà quindi $Q=0.6$).

Assumere che:

- i messaggi di richiesta HTTP siano di 100 byte (l),
- la pagina web richiesta sia di 100 kbyte (L),
- il proxy HTTP abbia un canale di comunicazione con capacità equivalente di $c=100$ Mb/s verso il server web che ospita le pagine web richieste,
- il tempo di apertura delle connessioni TCP tra client e proxy e tra proxy e web server sia trascurabile,
- i ritardi di propagazione siano trascurabili



Esercizio 8 – soluzione

- Se la pagina è presente nella cache del proxy

$$T_{cachehit} = \frac{l}{C} + \frac{L}{C} = 8 * 10^2 * 10^{-9} + 8 * 10^5 * 10^{-9} sec = 0.8008 ms$$

Se la pagina non è presente nella cache del proxy

$$T_{cachemiss} = \frac{l}{C} + \frac{L}{C} + \frac{l}{C} + \frac{L}{C} = T_{cachehit} + 8 * 10^2 * 10^{-8} + 8 * 10^5 * 10^{-8} sec = 0.8008 + 8.008 ms = 8.8088 ms$$

Considerando la probabilità di trovare la pagina in cache il tempo medio si può calcolare come di seguito:

$$T_{medio} = 0.4 * T_{cachehit} + 0.6 * T_{cachemiss} = 0.4 * 0.8008 + 0.6 * 8.8088 = 5.92 ms$$

Home Assignment HA3

DNS

Reti di Calcolatori
AA. 2023-2024

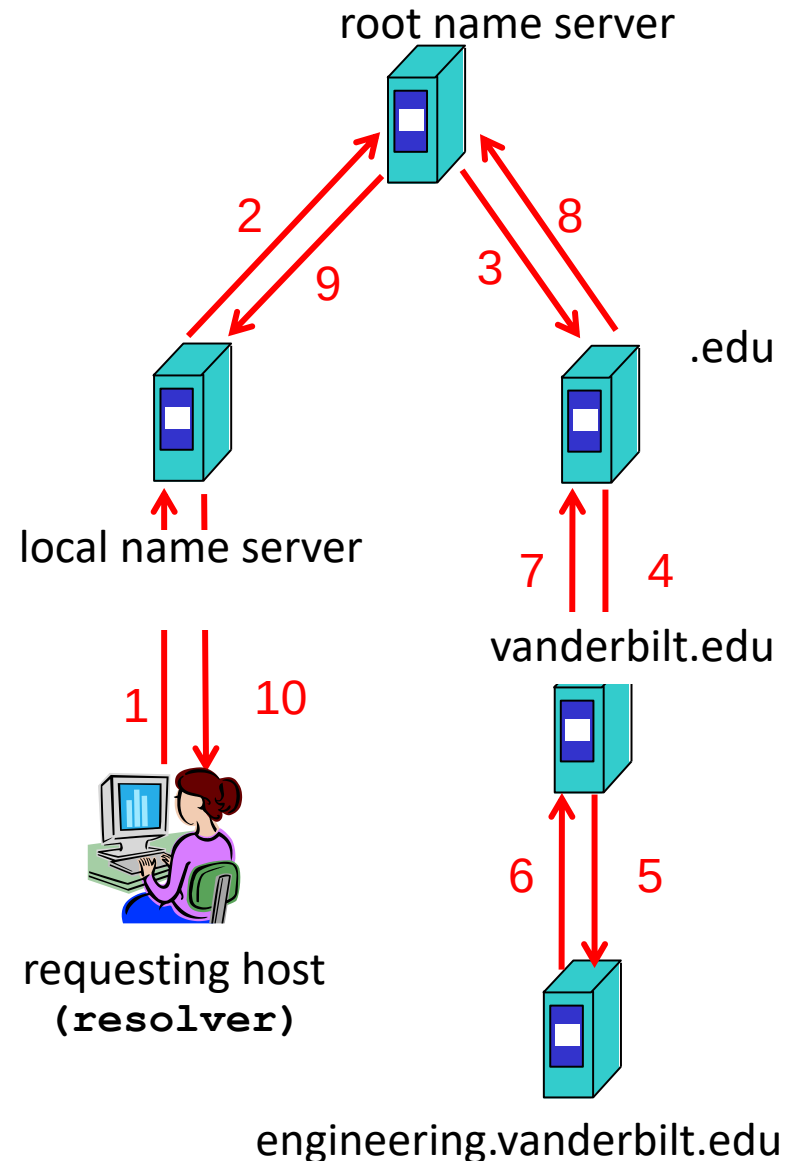
Docente: Federica Paganelli
Dipartimento di Informatica
federica.paganelli@unipi.it

Esercizio 1

- Un host deve risolvere il nome simbolico `host.engineering.vanderbilt.edu`, il cui indirizzo IP non è noto al suo resolver (i.e. servizio DNS dell'host) né al local name server.
- Supponendo che la gerarchia dei name server abbia 4 livelli, indicare – giustificando la risposta - il numero di messaggi DNS che, nel caso peggiore, circoleranno in internet per risolvere tale nome simbolico, se:
 - a) si utilizza ad ogni livello una risoluzione ricorsiva, oppure
 - b) una risoluzione iterativa.

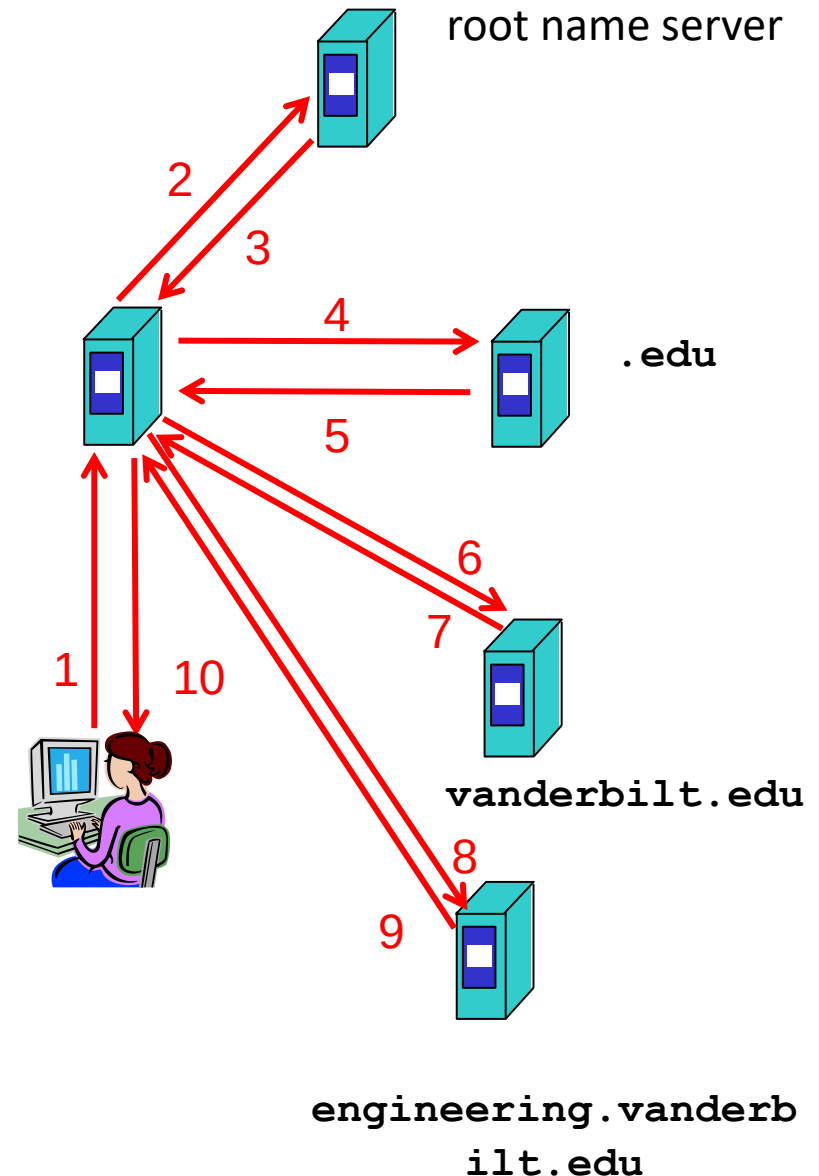
Esercizio 1 - soluzione

- (a) ricorsiva: bisogna percorrere tutto l'albero dei name server, dal name server locale fino ad un root server, e poi da questo al name server di competenza (authoritative), che nel caso peggiore è il name server per `engineering.vanderbilt.edu`, per poi tornare indietro: in totale sono 4+4 messaggi a cui vanno aggiunti i 2 messaggi dal resolver al name server locale del client, e viceversa: quindi 10.



Esercizio 1 - soluzione

- (b) iterativa: anche ora i messaggi saranno 10, perché i name server coinvolti saranno 4, nel caso pessimo, più i 2 messaggi dal resolver al name server locale del client, e viceversa.



Esercizio 2

- Si consideri un DNS locale che utilizza la modalità ricorsiva per la traduzione di un nome.
- Supponiamo che un host client richieda la traduzione di un nome non presente nella cache di alcun DNS
- Dire quante query vengono generate specificando, per ogni query, chi la genera (cliente) e a chi è diretta (servente).

Query n.	Cliente	Servente
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Esercizio 2 - soluzione

Query n.	Cliente	Servente
1	Host client	DNS locale
2	DNS Locale	DNS root
3	DNS root	DNS TLD
4	DNS TLD	DNS di competenza

Esercizio 3

- Rispondi vero o falso alle seguenti affermazioni
 - Il protocollo IMAP usa SMTP per il dialogo fra client e server
 - il record MX può essere associato al nome di un dominio.

V	F
---	---

V	F
---	---

Esercizio 3 - soluzione

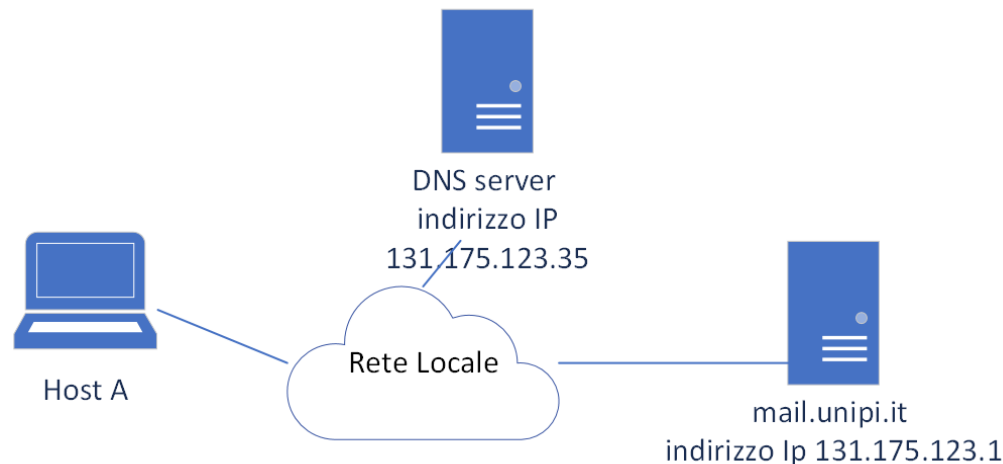
- Rispondi vero o falso alle seguenti affermazioni
 - Il protocollo IMAP usa SMTP per il dialogo fra client e server
 - il record MX può essere associato al nome di un dominio.

V	F
---	---

V	F
---	---

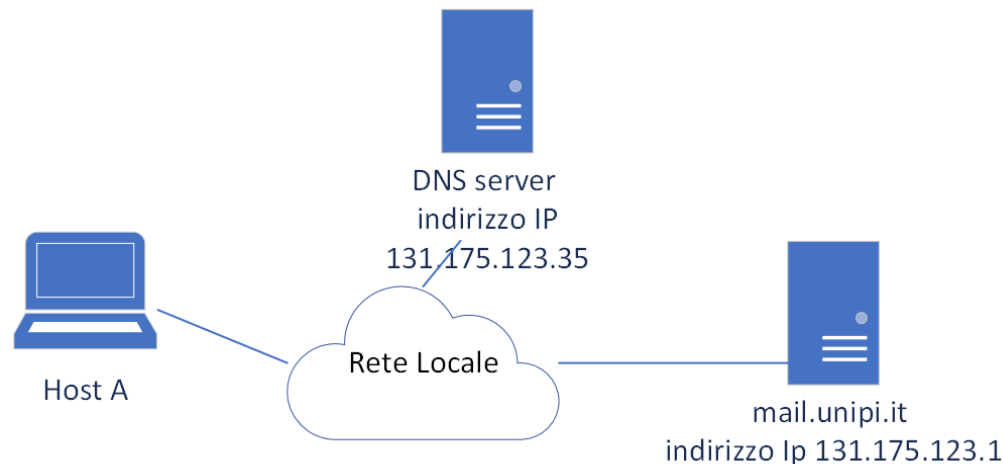
Esercizio 4

- Nella rete locale in figura sono presenti un host A, un mail server e un DNS server locale. L'host A conosce solo l'indirizzo IP del DNS server e il nome simbolico del proprio mailserver: mail.unipi.it. IL DNS server ha una entry nel proprio DB: mail.unipi.it, 131.175.123.1, A, 15s. Supponendo che l'host A debba inviare un messaggio di posta elettronica al destinatario info@polimi.it, indicare i tipi di messaggi scambiati a livello applicativo all'interno della rete locale fino al punto in cui il messaggio di posta elettronica viene preso in carico dal mailserver mail.unipi.it. Si metta in evidenza sorgente, destinazione, tipo del messaggio e protocollo di comunicazione usato.



Esercizio 4 - soluzione

- L'host A deve risolvere il nome simbolico del proprio mailserver. L'host A invia quindi un messaggio di richiesta DNS al DNS server con indirizzo IP 131.175.123.35 per risolvere il nome mail.polimi.it (query di tipo A)
- Il server DNS invia l'indirizzo IP del mail server nel messaggio di risposta
- L'host A apre una connessione TCP verso IP del mail server, porta 25
- Il mail server accetta la connessione
- Host A e mail server si scambiano i messaggi applicativi per il trasferimento della mail con il protocollo SMTP



Esercizio 4 - soluzione

Server: 220 mail.unipi.it Simple Mail Transfer Service ready

HostA: HELO Host A

Server : 250 mail.unipi.it

HostA : MAIL FROM:<hostA@unipi.it>

Server : 250 OK

HostA : RCPT TO:<info@polimi.it>

Server : 250 OK

HostA: DATA

Server : 354 Start mail input;

end with <CRLF>.<CRLF>

HostA :Ciao

HostA : ...etc. etc. etc.

HostA : <CRLF>.<CRLF>

Server : 250 OK

Home Assignment HA4

Trasporto - TCP

Reti di Calcolatori

Docente: Federica Paganelli
Dipartimento di Informatica
federica.paganelli@unipi.it

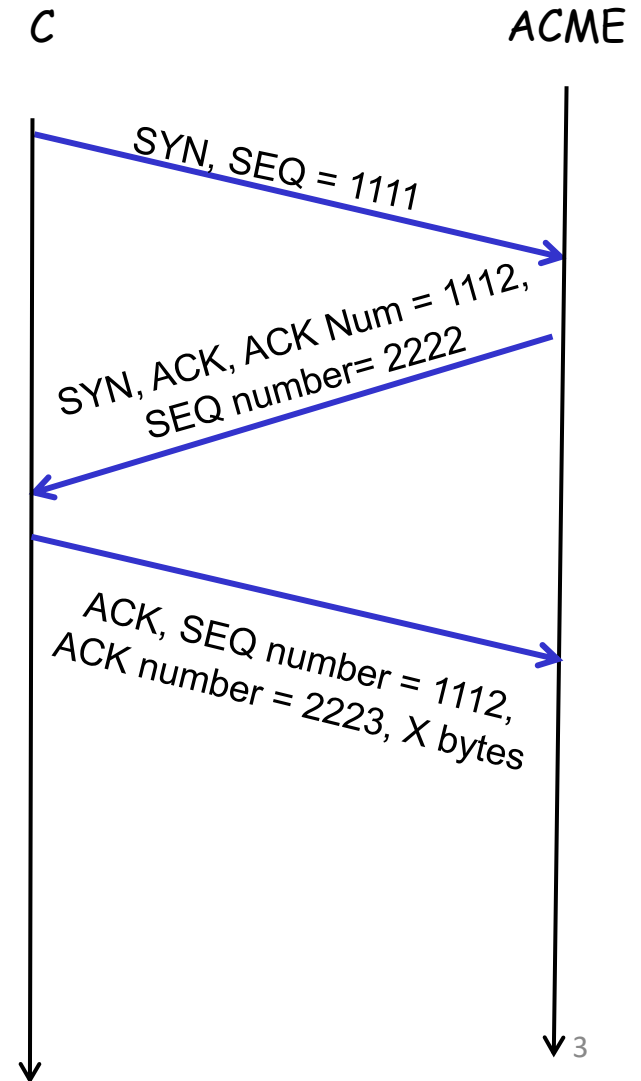
Esercizio 1

- Un client C chiede la pagina web www.acme.com/home/products.html al server B di www.acme.com con una GET che è contenuta in un segmento TCP lungo X byte.
- Indicare -giustificando la risposta – i valori dei campi *sequence number*, *ack number*, e dei flags *ACK* ed *SYN* e lunghezza del campo *DATA*, in ciascuno dei segmenti che C e B si scambiano per aprire la connessione nell'ipotesi che l'ack finale dell'apertura della connessione sia inviato in piggybacking assieme alla richiesta GET.
- Si supponga che in B ed in C *rwnd* (receive window) sia molto grande, che non scada alcun timeout, che non ci siano errori di trasmissione, che nessun segmento vada perduto, e che il numero di sequenza iniziale di C sia 1111 e quello di B sia 2222.

Esercizio 1 - soluzione

N.	SYN	ACK	SEQ Num	ACK Num	Data
1	T	F	1111	-	-
2	T	T	2222	1112	-
3	F	T	1112	2223	X* bytes

*Ipotizzo che la dimensione del segmento si riferisca al payload



Esercizio 2

Un client C ha stabilito una connessione TCP con un server web S per scaricare una pagina web che consiste di tre oggetti. Al tempo t , subito dopo avere inviato la richiesta per il terzo oggetto, l'host di C invia a S un segmento con il flag FIN a true.

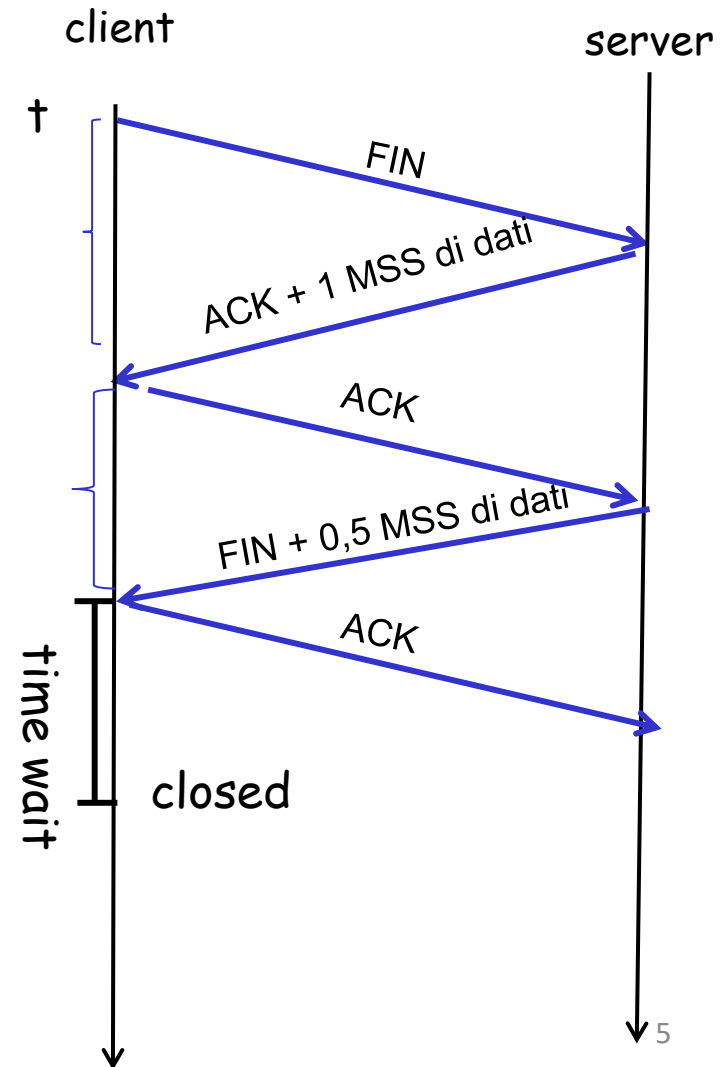
Indicare – giustificando la risposta – il tempo minimo necessario al TCP di C per chiudere definitivamente la connessione supponendo che:

- la dimensione del terzo oggetto sia 1,5 MSS
- RTT sia costantemente 700 msec e il *maximum segment lifetime* sia 1100 msec
- tutti i segmenti vengano ricevuti corretti ed in ordine, e che il valore di *cwnd* del TCP di S sia 1MSS quando esso riceve il FIN inviato dall'host di C.

Trascurare i tempi di preparazione e di trasmissione dei segmenti e assumere che S abbia già a disposizione tutti i dati da inviare.

Esercizio 2 - soluzione

- Il TCP di C riceve al tempo $t + \text{RTT}$ il riscontro S1 del segmento FIN da lui inviato.
- Se S1 trasporta in piggybacking il primo MSS dei dati del terzo oggetto e il TCP di C invierà* un riscontro C2 per tali dati, S potrà inviare l'ultima porzione di dati in un segmento con il flag FIN a true. Il TCP di C invierà un riscontro del FIN e considererà chiusa la connessione dopo avere atteso 2MSL, ovvero al tempo $t + 2 \text{ RTT} + 2 \text{ MSL} = t + 1400 \text{ ms} + 2200 \text{ ms}$.



- Il server non può inviare più di MSS in un RTT (Congestion window = 1 MSS)
- Lato client supponiamo di ignorare la regola dell'ack posticipato

Esercizio 3

L'host A invia un file che consiste in 9 segmenti TCP full sized (i.e. ciascun segmento trasporta una quantità di dati pari a 1 MSS) a B su una connessione TCP. **Il sesto segmento nella trasmissione viene perso.**

Considerando TCP Reno, mostrare con un diagramma lo scambio di segmenti tra A e B indicando i valori di SEQ e ACK, e eventuali cambiamenti nel valore di congwin, soglia e stato del TCP Reno di A.

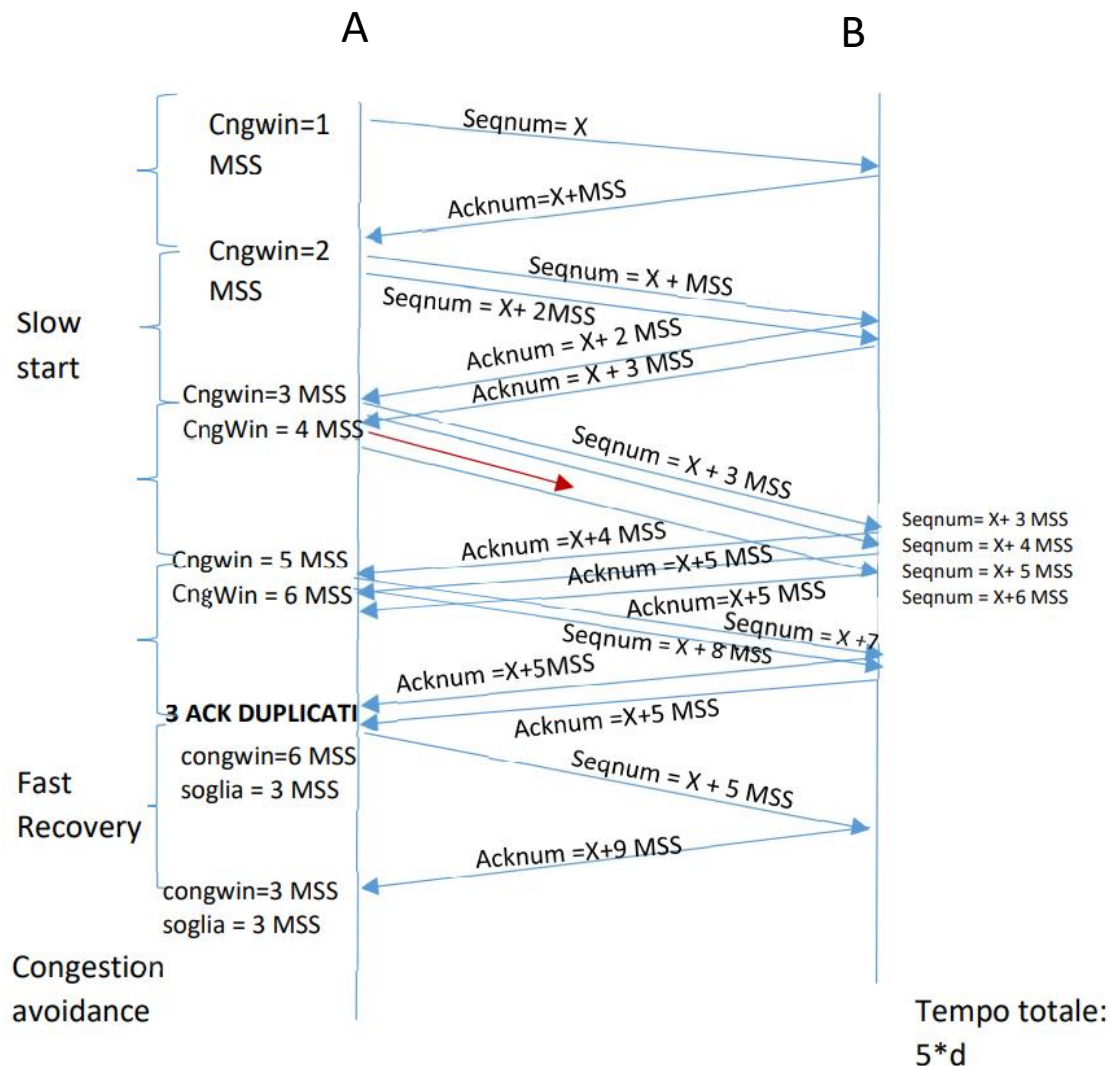
Indicare infine il tempo totale per l'invio del file. Si assuma che la connessione TCP sia stata instaurata, che non siano stati ancora inviati dati, che RTT valga d ms e, per semplicità, che il retransmission timeout sia $>2d$. **Si assuma inoltre che venga riscontrato ciascun segmento ricevuto (no ack posticipato).**

Indicare eventuali ipotesi semplificative fatte.

Esercizio 3 – soluzione A

- Si ipotizza che la receive window sia sempre maggiore di congestione window e quindi trascurabile.
- Il trasferimento dati inizia nella fase di slow start con $\text{cong win} = 1 \text{ MSS}$ e soglia alta (es. 64 KB).
- Valore di sequenza per A all'inizio del trasferimento è X. B non invia dati utili ad A, quindi possiamo trascurare i sequence number per i segmenti da B ad A e riscontro da A.
- La congestion window aumenta esponenzialmente ad ogni RTT (1 MSS per ogni ACK) finché non raggiunge la soglia o c'è un evento di perdita. Poiché $\text{RTO} > 2d$ gli eventi di perdita sono ACK duplicati (vedi diagramma seguente). Al terzo ACK duplicato il TCP va in FAST RECOVERY e reinvia il segmento mancante (non ha altri dati da inviare).
- Assumendo che il tempo di trasmissione sia trascurabile rispetto a RTT ($d \text{ ms}$), il tempo totale necessario per il trasferimento dei dati è $5 * d$

Esercizio 3 – soluzione A

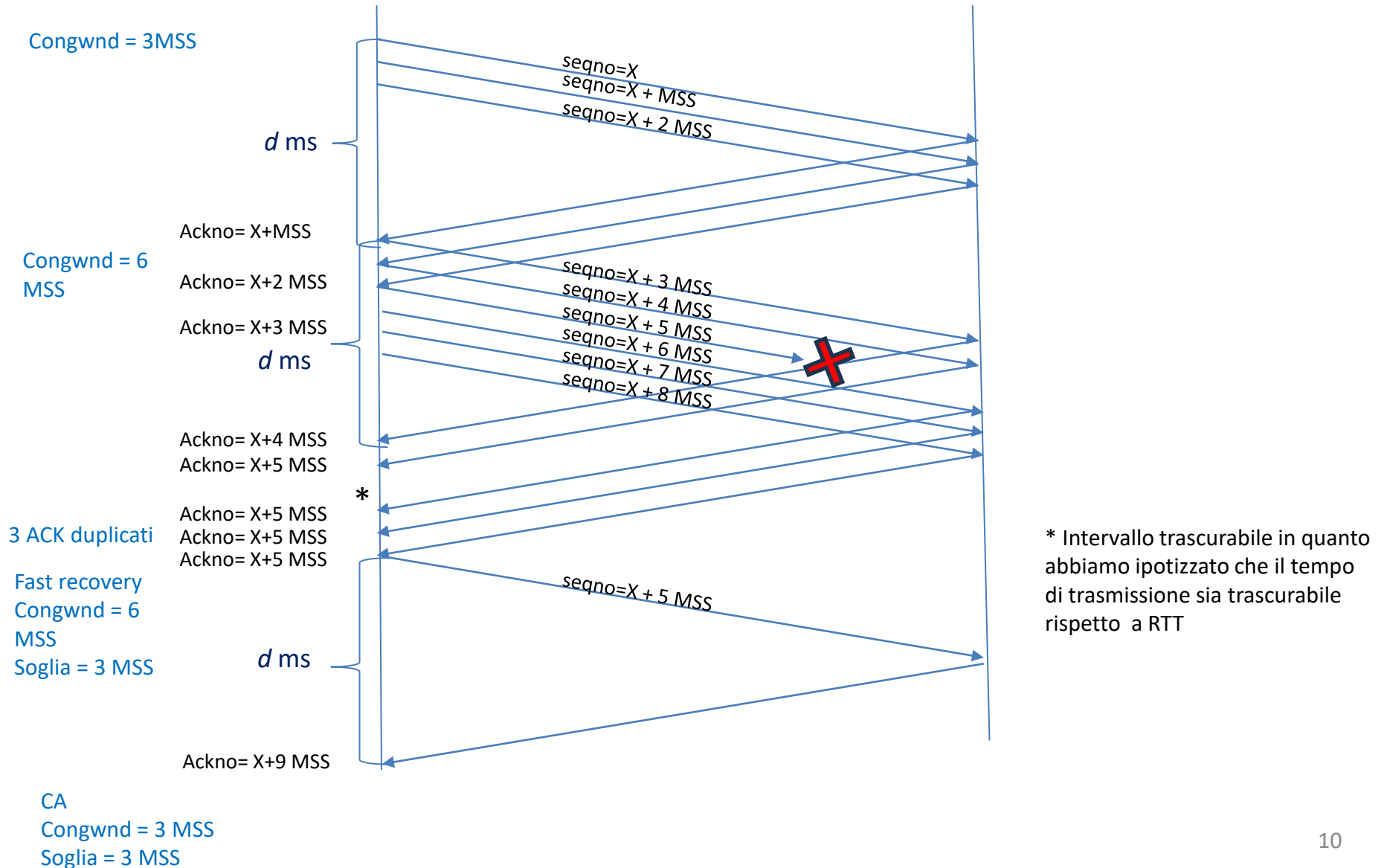


NB. I segmenti da A a B contengono dati (1 MSS byte), nel grafico sono riportati solo i sequence number da A a B e Ack number da B ad A

Esercizio 3 – soluzione B

- Si ipotizza che la receive window sia sempre maggiore di congestion window e quindi trascurabile.
- Si ipotizzi che la connessione TCP sia in fase di slow start già avviata con $\text{cong win} = 3 \text{ MSS}$ e soglia alta (es. 64 KB).
- Valore di sequenza per A all'inizio del trasferimento è X. B non invia dati utili ad A, quindi possiamo trascurare i sequence number per i segmenti da B ad A e riscontro da A.
- La congestion window aumenta esponenzialmente ad ogni RTT (1 MSS per ogni ACK) finché non raggiunge la soglia o c'è un evento di perdita.
- TCP invia quindi un primo blocco di 3 segmenti, successivamente un secondo blocco di sei segmenti. Il terzo di questi segmenti viene perso, i successivi tre sono correttamente ricevuti e il destinatario invia un ack duplicato ($X+5\text{MSS}$) alla ricezione di ciascun segmento.
- Dopo 3 ACK duplicati A va in Fast Recovery, invia il segmento mancante (non ha altri dati da inviare) e riceve l'ack cumulativo ($X+9\text{MSS}$)
- Assumendo che il tempo di trasmissione sia trascurabile rispetto a RTT (d ms), il tempo totale necessario per il trasferimento dei dati è $3*d$

Esercizio 3 – soluzione B



Home Assignment HA5

Rete - IP

Reti di Calcolatori
AA. 2023-2024

Docente: Federica Paganelli
Dipartimento di Informatica
federica.paganelli@unipi.it

Esercizio 1

- La rete di una grande azienda è logicamente divisa in due sottosistemi: un sottosistema che usa indirizzi IP pubblici nel blocco 113.141.0.0/21, e uno che usa indirizzi IP privati nel blocco 192.168.0.0/16. Quali sono le maschere di rete (in notazione decimale puntata) usate per i due blocchi di indirizzi?

Esercizio 1 - soluzione

- La rete di una grande azienda è logicamente diviso in due sottosistemi: un sottosistema che usa indirizzi IP pubblici nel blocco 113.141.0.0/21, e uno che usa indirizzi IP privati nel blocco 192.168.0.0/16. Quali sono le maschere di rete (in notazione decimale puntata) usate per i due sottosistemi?

/21 -> 11111111 11111111 11111000 00000000

255.255. 248.0

/16 -> 11111111 11111111 00000000 00000000

255.255.0.0

Esercizio 2

- Un router IP connette tre sottoreti: 100.100.100.0/24, 111.99.99.0/24 e 200.200.200.0/24, con MTU (Maximum Transfer Unit) pari a 900, 1000, e 1400, rispettivamente.
- I datagrammi gestiti dal router rispettano il formato IPV4, in particolare contengono i campi IP-S (indirizzo sorgente), IP-D (indirizzo destinazione), L (lunghezza del datagramma, inclusa l'intestazione), Id (identificatore del datagramma), F (flag di frammentazione) e O (offset).
- Si considerino i seguenti datagrammi ricevuti dal router:

	IP-S	IP-D	L	Id	F	O
D1	100.100.100.130	200.200.200.127	890	66	0	0
D2	111.99.99.12	100.100.100.150	1000	56	0	0
D3	200.200.200.28	100.100.100.65	1390	123	0	0
D4	200.200.200.28	111.99.99.12	1398	98	0	0

- Per ognuno di questi datagrammi dire da quale sottorete è stato ricevuto, e quali datagrammi il router invia in uscita specificandone anche la sottorete di destinazione.

Esercizio 2 - soluzione

Datagramma D1

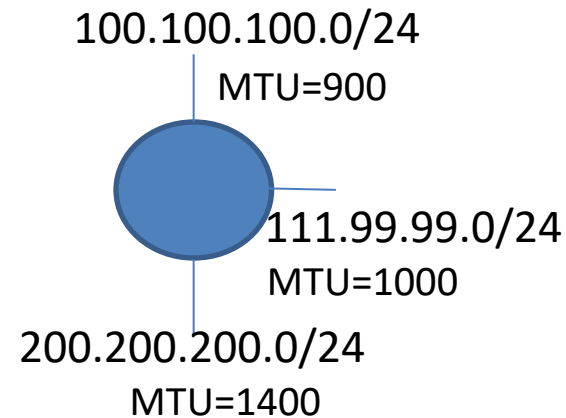
ricevuto dalla sottorete: 100.100.100.0/24

inviato sulla sottorete: 200.200.200.0/24

frammentato in uscita [SI/NO]: NO

pacchetti in uscita:

	IP-S	IP-D	L	Id	F	O
D1	100.100.100.130	200.200.200.127	890	66	0	0



Datagramma D2

ricevuto dalla sottorete: 111.99.99.0/24

inviato sulla sottorete: 100.100.100.0/24

frammentato in uscita [SI/NO]: SI

pacchetti in uscita:

	IP-S	IP-D	L	Id	F	O
D2,1	111.99.99.12	100.100.100.150	900	56	1	0
D2,2	111.99.99.12	100.100.100.150	120	56	0	110

Esercizio 2 - soluzione

Datagramma D1

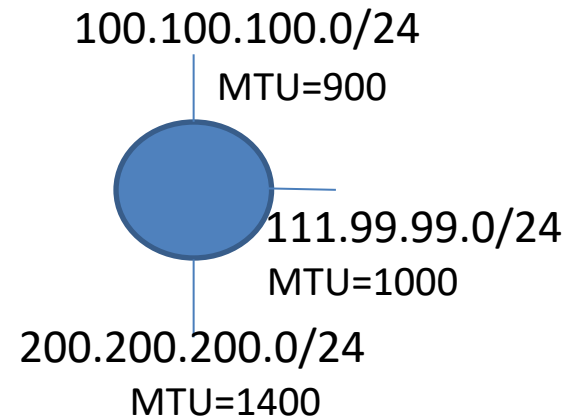
ricevuto dalla sottorete: 100.100.100.0/24

inviato sulla sottorete: 200.200.200.0/24

frammentato in uscita [SI/NO]: NO

pacchetti in uscita:

	IP-S	IP-D	L	Id	F	O
D1	100.100.100.130	200.200.200.127	890	66	0	0



Datagramma D2

ricevuto dalla sottorete: 111.99.99.0/24

inviato sulla sottorete: 100.100.100.0/24

frammentato in uscita [SI/NO]: SI

pacchetti in uscita:

1000-20 = 980

dati

880 dati + 20

100 dati +20

	IP-S	IP-D	L	Id	F	O
D2,1	111.99.99.12	100.100.100.150	900	56	1	0
D2,2	111.99.99.12	100.100.100.150	120	56	0	110

Datagramma D3

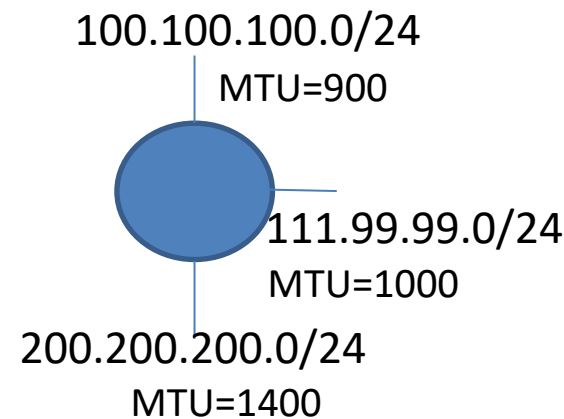
ricevuto dalla sottorete: 200.200.200.0/24

inviato sulla sottorete: 100.100.100.0/24

frammentato in uscita [SI/NO]: SI

pacchetti in uscita:

	IP-S	IP-D	L	Id	F	O
D3,1	200.200.200.28	100.100.100.65	900	123	1	0
D3,2	200.200.200.28	100.100.100.65	510	123	0	110



1370
880
490 + 20

Datagramma D4

ricevuto dalla sottorete: 200.200.200.0/24

inviato sulla sottorete: 111.99.99.0/24

frammentato in uscita [SI/NO]: SI

pacchetti in uscita:

Payload multiplo di 8
byte!!!!

	IP-S	IP-D	L	Id	F	O
D3,1	200.200.200.28	111.99.99.12	996	98	1	0
D3,2	200.200.200.28	111.99.99.12	422	98	0	122

1398
976/8 122

Esercizio 3

- La rete 152.20.44.0/24 viene ulteriormente suddivisa con la maschera 255.255.255.224. Si determini quante reti si ottengono e quanti host ci sono per ogni rete. Si determini inoltre a quali reti appartengono gli indirizzi: 152.20.44.8, 152.20.44.44, 152.20.44.219

Esercizio 3 - soluzione

- 255.255.255.224 -> 11111111. 11111111. 11111111. **111**00000
27 bit
- Applicando la maschera 255.255.255.224 alla sottorete 152.20.44.0/24 sono usati tre ulteriori bit per l'indirizzo di rete. Si ottengono $2^3 = 8$ sottoreti. In ciascuna sottorete ci sono $2^5 - 2 = 30$ possibili host
- 150.20.44.8 ultimo byte a destra **000**01000
appartiene alla rete 150.20.44.0/27
- 150.20.44.44 -> ultimo byte a destra **001**01100
appartiene alla rete 150.20.44.32/27
- 150.20.44.219 -> ultimo byte a destra **110**11011
appartiene alla rete 150.20.44.192/27

Esempio a lezione

Un ISP richiede un blocco di 190 indirizzi.

Ottiene $14.24.74.0/24$ (256 indirizzi).

L'ISP vuole ora partizionare il blocco ottenuto in tre sottoblocchi da 120, 60 e 10 indirizzi, rispettivamente. Come può disegnare tali sottoblocchi?

Esempio

- Partiamo dal sottoblocco più grande (120 indirizzi)

- Potenza del 2 maggiore di 120 è $2^7=128$
- Quindi $32-7=25$ bit per la rete
- Il blocco è 14.24.74.0/25

00001110.00011000.01001010.00000000

- Primo indirizzo 14.24.74.0
- Ultimo indirizzo 14.24.74.127

- Secondo sottoblocco (60 indirizzi)

- $2^6=64$
- Quindi $32-6=26$ bit per la rete
- 14.24.74.128/26

00001110.00011000.01001010.10000000

- Primo indirizzo 14.24.74.128
- Ultimo indirizzo 14.24.74.191

Esempio

- Terzo sottoblocco (10 indirizzi)

- $2^4=16$
- Quindi $32-4=28$ bit per la rete
- Il blocco è 14.24.74.192/28

00001110.00011000.01001010.11000000

- Primo indirizzo 14.24.74.192
- Ultimo indirizzo 14.24.74.207

00001110.00011000.01001010.11001111

A questo punto posso allocare un blocco di 60 indirizzi?

A questo punto posso allocare un blocco di 4 indirizzi?

Esempio

- Terzo sottoblocco (10 indirizzi)
 - $2^4=16$
 - Quindi $32-4=28$ bit per la rete
 - Il blocco è 14.24.74.192/28

00001110.00011000.01001010.11000000

- Primo indirizzo 14.24.74.192
- Ultimo indirizzo 14.24.74.207

00001110.00011000.01001010.11001111

- Quarto sottoblocco (4)
 - 2^2
 - 30 bit per la rete

00001110.00011000.01001010.11010000

Primo indirizzo 14.24.74.208

Ultimo indirizzo 14.24.74.211

00001110.00011000.01001010.11010011

A questo punto posso allocare un blocco di 60 indirizzi?

A questo punto posso allocare un blocco di 4 indirizzi?

Home Assignment HA6

Rete – IP - routing

Reti di Calcolatori

Docente: Federica Paganelli
Dipartimento di Informatica
federica.paganelli@unipi.it

Esercizio 1

- In una rete i cui router utilizzano l'algoritmo distance vector con poisoned reverse, il router R è collegato solo a un router V, il costo del collegamento R-V è 3 e R ha calcolato che la sua distanza minima per Z è 8.
- Indicare – giustificando la risposta – in che modo R aggiorna il suo vettore delle distanze se V gli comunica che la sua nuova distanza da Z è 7.

Esercizio 1 - soluzione

- In una rete i cui router utilizzano l'algoritmo distance vector con poisoned reverse, il router R è collegato solo a un router V, il costo del collegamento R-V è 3 e R ha calcolato che la sua distanza minima per Z è 8. Indicare – giustificando la risposta – in che modo R aggiorna il suo vettore delle distanze se V gli comunica che la sua nuova distanza da Z è 7.

Soluzione

R applica la formula di Bellman Ford

$D_R(Z) = 8$ all'istante 0

$D_R(Z) = \min \{c(R,Z) + D_Z(Z), c(R,V) + D_V(Z)\} = \{\infty + 0, 3 + 7\} = 10.$



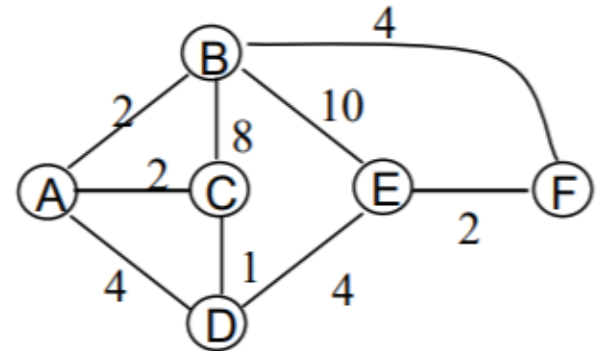
	R	V	Z
R	0	3	8
V	3	0	5



	R	V	Z
R	0	3	10
V	3	0	7

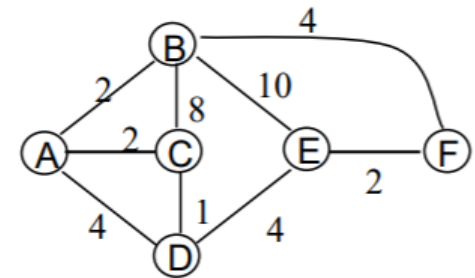
Esercizio 2

- Sia data la rete con topologia raffigurata a destra e si ipotizzi che sia in uso l'algoritmo di distance vector.
- Tutti i distance vector sono stati calcolati in tutti i nodi e ad un certo istante il link da E a B va giù (guasto).
Approssimativamente quanti messaggi distance vector il nodo E manderà a seguito del guasto del link?



Esercizio 2 - soluzione

- Sia data la rete con topologia raffigurata a destra e si ipotizzi che sia in uso l'algoritmo di distance vector. Tutti i distance vector sono stati calcolati in tutti i nodi e ad un certo istante il link da E a B va giù (guasto). Approssimativamente quanti messaggi distance vector il nodo E manderà a seguito del guasto del link?



Soluzione

E non invierà nessun messaggio perché $c(E,B)$ non era usato in nessun cammino a costo minimo da E verso altre destinazioni

	E	F	B	C	D	..
E	0	2	6	5	4	
F	2	0	4	7	6	..
B	6	4	0	4	6	..
C	..					
D	4	6	6	1	0	..

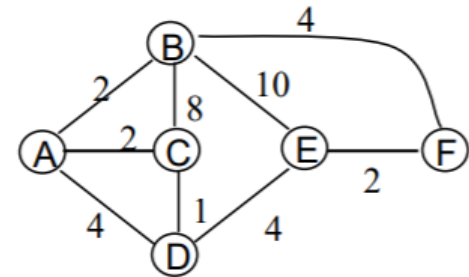
$c(E,B)=16$
→

$D_{EB} = \min \{ (c(E,B) + D_{BB}), \{ (c(E,F) + D_{FB}) .. \} \}$
non cambia

	E	F	B	C	D	..
E	0	2	6	5	4	
F	2	0	4	7	6	..
B	6	4	0	4	6	..
C	..					
D						

Esercizio 3

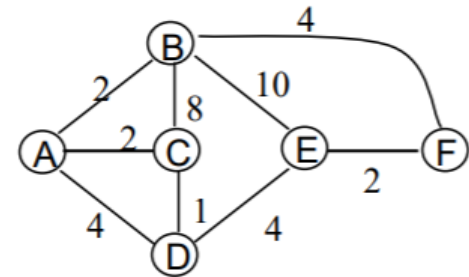
- Data la rete con topologia raffigurata a destra, mostrare l'evoluzione dell'algoritmo di Dijkstra per il calcolo del cammino a costo minimo dal nodo E a tutte le destinazioni



N	D(A),p(A)	D(B),p(B)	D(C),p(C)	D(D),p(E)	D(F),p(F)

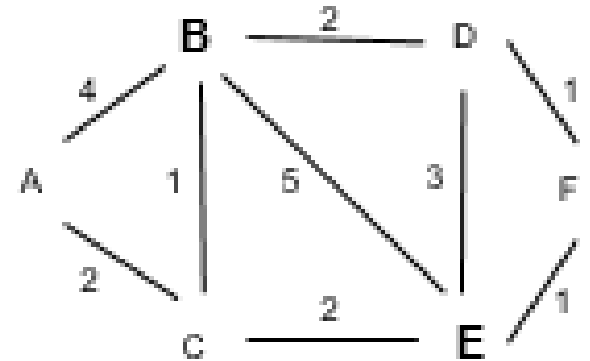
Esercizio 3 - soluzione

- Data la rete con topologia raffigurata a destra, mostrare l'evoluzione dell'algoritmo di Dijkstra per il calcolo del cammino a costo minimo dal nodo E a tutte le destinazioni



N	D(A),p(A)	D(B),p(B)	D(C),p(C)	D(D),p(D)	D(E),p(E)	D(F),p(F)
E	∞ , E	10, E	∞ , -	4, E	0, E	2, E
EF	∞ , E	6, F	∞ , -	4, E		
EFD	8, D	6, F	5, D			
EFDC	7, C	6, F				
EFDCB	7, C					
EFDCBA						

Esercizio 4



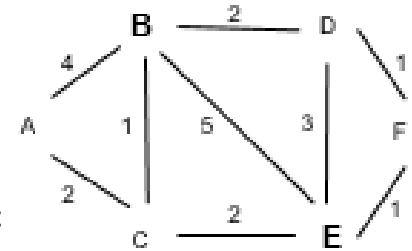
Consideriamo il sistema autonomo AS0 a lato, in cui B ed E sono gli unici due gateway e i cui nodi utilizzano OSPF come protocollo di routing intra-AS e non utilizzano alcuna preferenza locale per BGP.

Supponiamo che al tempo t , sia B che E comunichino agli altri router di AS0 la raggiungibilità di due sistemi autonomi esterni AS1 e AS2. In particolare, B trasmette un advertisement di AS1 con $|\text{AS-PATH}|=8$ e uno di AS2 con $|\text{AS-PATH}|=6$, mentre E trasmette un advertisement di AS1 e uno di AS2 entrambi con $|\text{AS-PATH}|=8$.

Indicare - giustificando la risposta- su quale **collegamento** A, C, D e F inoltrano i pacchetti destinati ad AS1 e ad AS2 dopo avere ricevuto tutti gli advertisement sopra menzionati.

PS. Per l'eventuale scelta in base al criterio del closest NEXT-HOP si ipotizzi che il costo dei collegamenti dai gateway ai NEXT-HOP sia 1 (e quindi per ciascun router interno il NEXT-HOP più vicino è determinato dal gateway più vicino).

Esercizio 4 - soluzione



Consideriamo il sistema autonomo AS0 a lato, in cui B ed E sono gli unici due gateway e i c protocollo di routing intra-AS e non utilizzano alcuna preferenza locale per BGP.

Supponiamo che al tempo t , sia B che E comunichino agli altri router di AS0 la raggiungibilità di due sistemi autonomi esterni AS1 e AS2. In particolare, B trasmette un advertisement di AS1 con $|\text{AS-PATH}|=8$ e uno di AS2 con $|\text{AS-PATH}|=6$, mentre E trasmette un advertisement di AS1 e uno di AS2 entrambi con $|\text{AS-PATH}|=8$.

Si ipotizzi che il costo del collegamento dai gateway ai rispettivi NEXT-HOP degli annunci sia 1.

Indicare -giustificando la risposta- su quale **collegamento** A, C, D e F inoltrano i pacchetti destinati ad AS1 e ad AS2 dopo avere ricevuto tutti gli advertisement sopra menzionati.

Dato che i nodi non utilizzano alcuna preferenza locale, per AS2 sceglieranno tutti il percorso pubblicizzato da B (che ha $|\text{AS-PATH}|$ minore di quello pubblicizzato da E) e inoltreranno quindi i pacchetti destinati ad AS2 nel modo seguente:

- A sul collegamento AC,
- C sul collegamento CB,
- D sul collegamento DB,
- F sul collegamento FD.

Nel caso di AS1, dato che i percorsi pubblicizzati da B ed E hanno uguale $|\text{AS-PATH}|$, ogni nodo sceglierà il percorso pubblicizzato dal gateway meno distante:

- A sul collegamento AC,
- C sul collegamento CB,
- D sul collegamento DB o DF,
- F sul collegamento FE.

Esercitazione

**Corso di
Reti di Calcolatori**

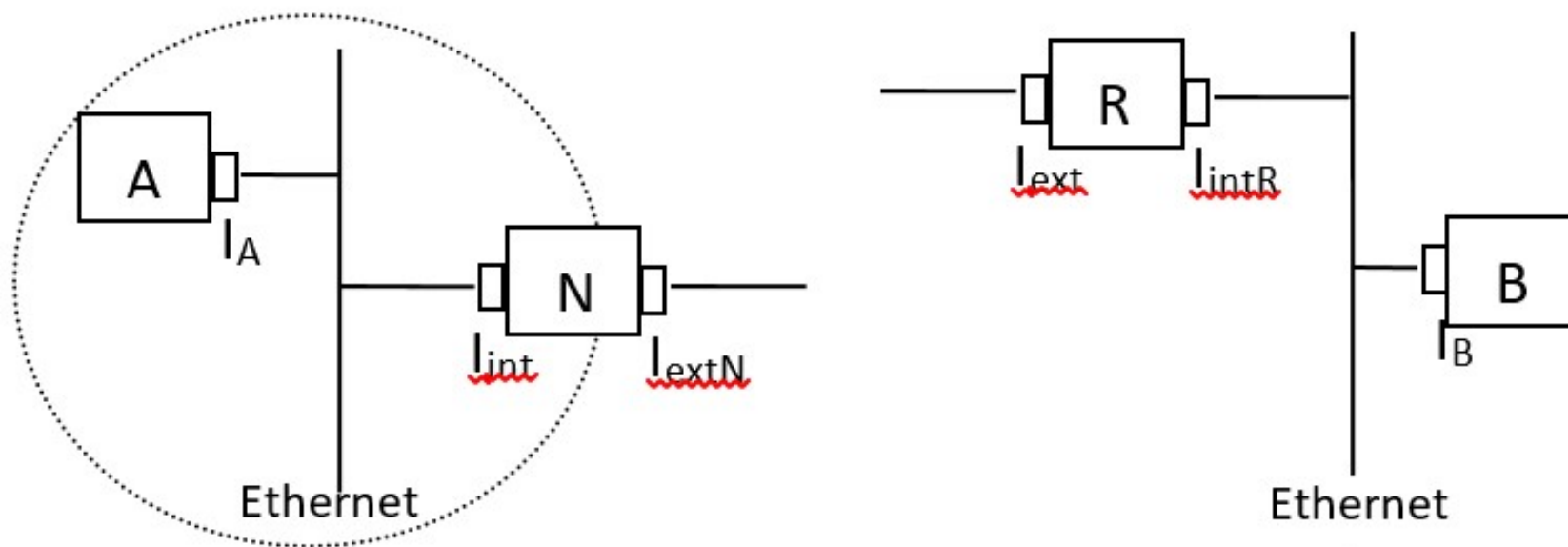
Federica Paganelli

Q1

- Indicare – giustificando la risposta – se, e in che modo, frame Ethernet possono essere trasportati in pacchetti ARP o viceversa

Q2

- Supponiamo che un cliente HTTP in esecuzione su un host A invii una richiesta X a un server HTTP su un host B. Supponendo che N sia un router NAT e che R non lo sia, indicare i valori dei campi contenenti informazioni di addressing negli header di livello datalink, rete e trasporto contenuti nel frame che trasporta il messaggio X trasmesso da A e nel frame trasmesso, in risposta, da B.



(dove I_A , I_{intN} , I_{extN} , I_{extR} , I_{intR} , I_B , sono interfacce)

Q3

Maggie ha una piccola impresa. Chiede al suo ISP di darle un blocco di indirizzi per 1200 host. L'ISP alloca un sottoblocco dal range di indirizzi 192.1.* che possiede e dice a Maggie di utilizzare i seguenti blocchi di indirizzi:

- 192.1.0.0/24
- 192.1.1.0/24
- 192.1.2.0/24
- 192.1.3.0/24
- 192.1.4.0/24

Come buona pratica, Maggie sa che deve annunciare il minimo numero possibile di rotte per coprire esattamente i suoi indirizzi IP.

a) Usando CIDR, qual è l'insieme più piccolo di indirizzi di rete che è possibile usare per annunciare la raggiungibilità delle reti di Maggie (usare la notazione /n per indicare l'indirizzo di rete)?

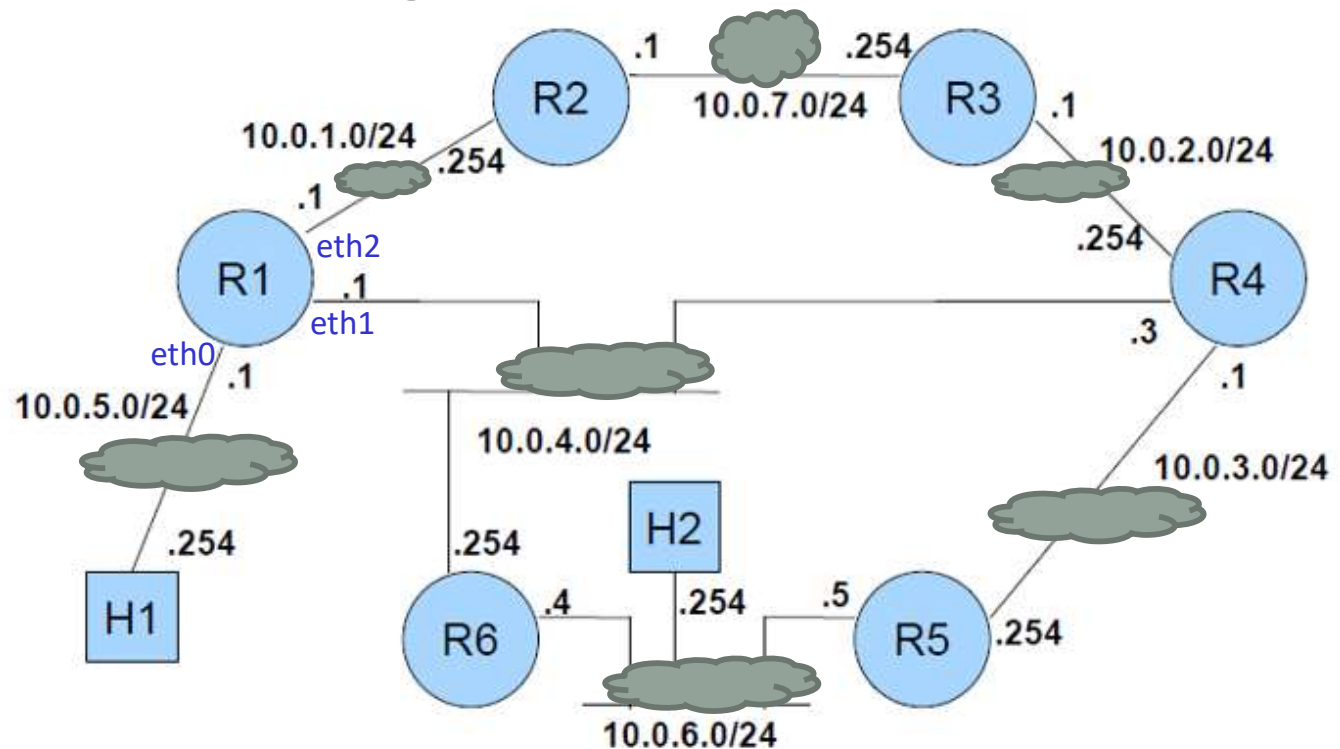
Maggie usa anche un secondo ISP. I router della rete di Maggie annunciano le rotte ad entrambi gli ISP (senza applicare la buona pratica di cui sopra). Come risultato un router remoto in rete produce la seguente tabella di forwarding.

b) Quale next hop usa il router per inoltrare un pacchetto destinato a 192.1.0.1?

Destination	Next Hop
192.1.0.0/16	1.2.3.4
192.1.0.0/23	1.2.3.5
192.1.4.0/24	1.2.3.6
192.1.1.0/24	1.2.3.7

Q4 - topologia

- Data la topologia raffigurata, determinare la tabella di forwarding del router R1.



Destination Network	Interface	Next Hop	Cost
...			

Q5

Consideriamo uno switch con auto-apprendimento dotato di 5 porte a cui sono connessi 5 computer:

- il computer A con indirizzo MAC V alla porta 1,
- il computer B con indirizzo MAC W alla porta 2,
- il computer C con indirizzo MAC X alla porta 3,
- il computer D con indirizzo MAC Y alla porta 4 e
- il computer E con indirizzo MAC Z alla porta 5.

Indicare il contenuto della tabella di commutazione dello switch nell'ipotesi che quando essa è inizialmente vuota vengano inviati nell'ordine i seguenti frame:

- da A a C,
- da C a E,
- da D ad A,
- da B ad E,
- da E a B e
- da C ad A.

Soluzioni

Q1 - soluzione

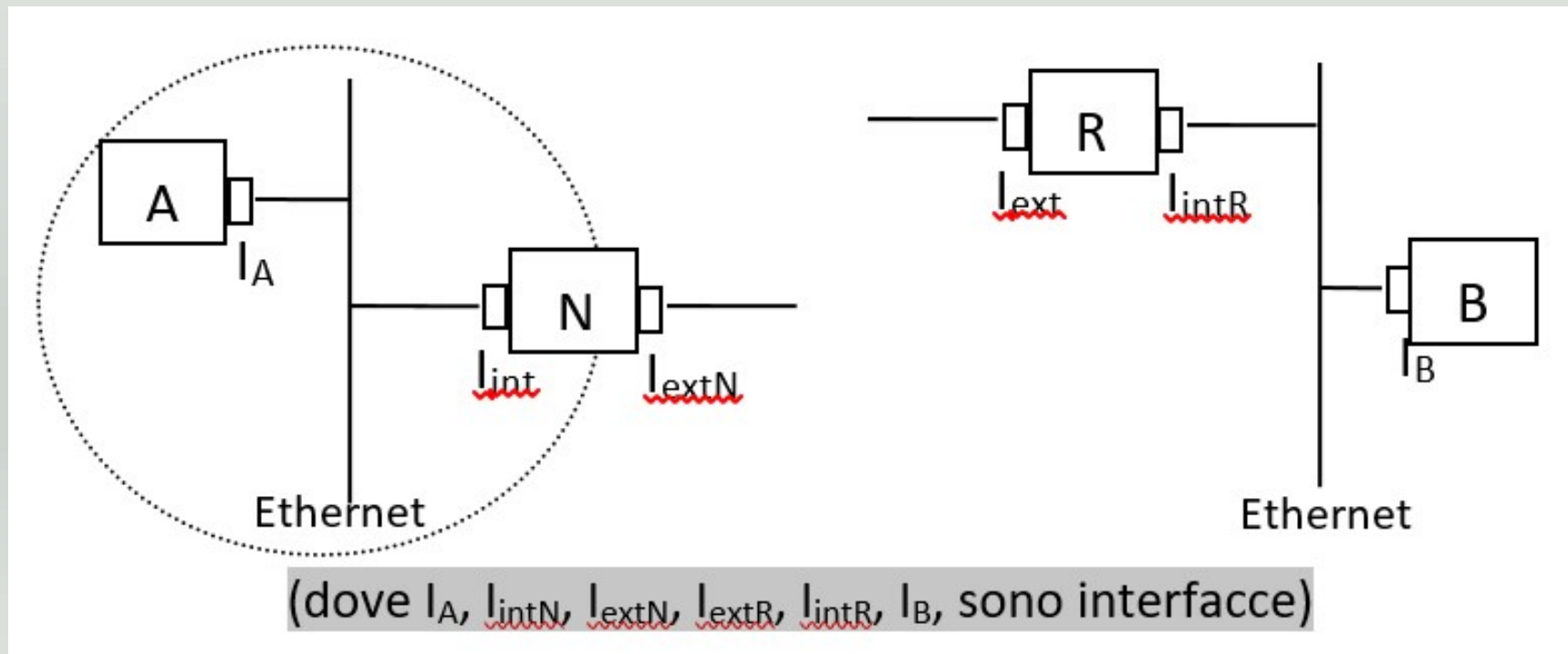
- Indicare – giustificando la risposta – se, e in che modo, frame Ethernet possono essere trasportati in pacchetti ARP o viceversa

Soluzione

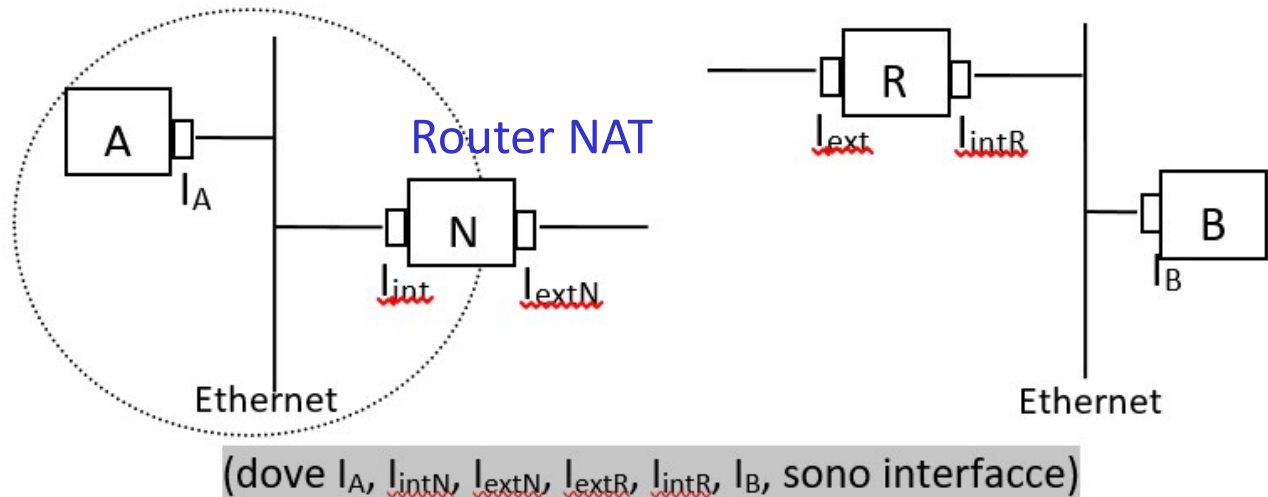
- I pacchetti ARP vengono trasportati nella parte dati dei frame Ethernet specificando ARP nel campo Type del preambolo, se l'host che esegue ARP appartiene a una rete Ethernet. Il viceversa non può invece avvenire dato che ARP è un servizio a livello di rete.

Q2 - soluzione

- Supponiamo che un cliente HTTP in esecuzione su un host A invii una richiesta X a un server HTTP su un host B. Supponendo che N sia un router NAT e che R non lo sia, indicare i valori dei campi contenenti informazioni di addressing negli header di livello datalink, rete e trasporto contenuti nel frame che trasporta il messaggio X trasmesso da A e nel frame trasmesso, in risposta, da B.



Q2 - soluzione



	Frame spedito da A	Frame spedito da B
Datalink	sourceAddress = indirizzo MAC di I_A destAddress = indirizzo MAC di I_{intN} type = campo tipo per IP	sourceAddress = indirizzo MAC di I_B destAddress = indirizzo MAC di I_{intR} type = k
Network	sourceAddress = indirizzo IP di I_A destAddress = indirizzo IP di I_B upperLayerProtocol = 6	sourceAddress = indirizzo IP di I_B destAddress = indirizzo IP di I_{extN} upperLayerProtocol = 6
Transport	sourcePort = P_A destPort = 80	sourcePort = 80 destPort = $P_{..}$

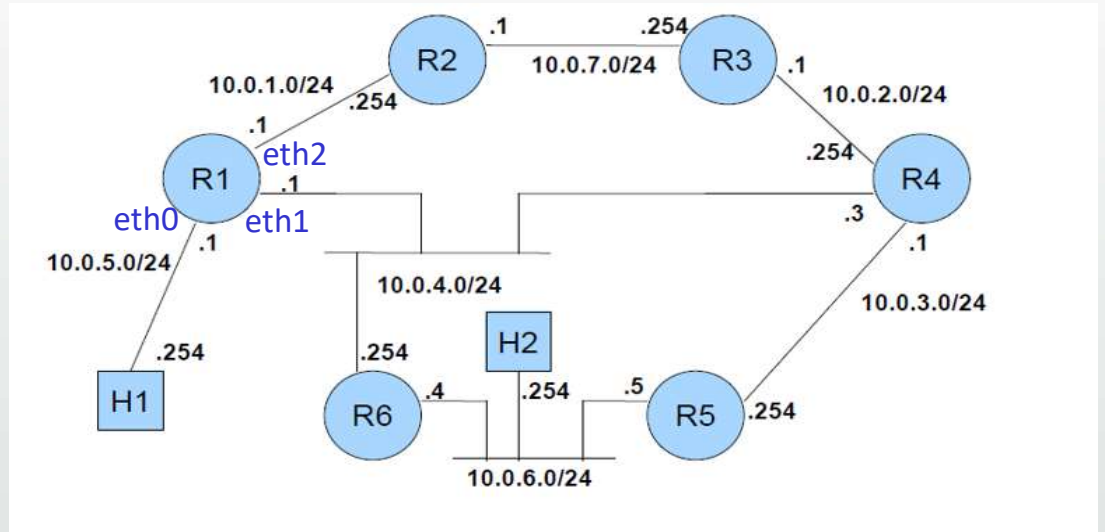
Q3 - soluzione

a) 192.1.0.0/22 e 192.1.4.0/24

b) c'è corrispondenza (match) con la prima e la seconda riga, applicando il principio del longest prefix match, dovrebbe usare 1.2.3.5

Destination	Next Hop
192.1.0.0/16	1.2.3.4
192.1.0.0/23	1.2.3.5
192.1.4.0/24	1.2.3.6
192.1.1.0/24	1.2.3.7

Q4 - soluzione



Destination Network	Interface	Next Hop	Cost
10.0.5.0/24	eth0	-	1
10.0.1.0/24	eth2	-	1
10.0.4.0/24	eth1	-	1
10.0.7.0/24	eth2	R2 (10.0.1.254)	2
10.0.6.0/24	eth1	R6 (10.0.4.254)	2
10.0.3.0/24	eth1	R4 (10.0.4.3)	2
10.0.2.0/24	eth1	R4 (10.0.4.3)	2

Q5 - soluzione

Q4. Consideriamo uno switch con auto-apprendimento dotato di 5 porte a cui sono connessi 5 computer:

- il computer A con indirizzo MAC V alla porta 1,
- il computer B con indirizzo MAC W alla porta 2,
- il computer C con indirizzo MAC X alla porta 3,
- il computer D con indirizzo MAC Y alla porta 4 e
- il computer E con indirizzo MAC Z alla porta 5.

Indicare il contenuto della tabella di commutazione dello switch nell'ipotesi che quando essa è inizialmente vuota vengano inviati nell'ordine i seguenti frame:

- da A a C,
- da C a E,
- da D ad A,
- da B ad E,
- da E a B e
- da C ad A.

Indirizzo	Porta	
V	1	//aggiunta quando switch riceve frame inviato da A a C
X	3	//aggiunta quando switch riceve frame inviato da C a E
Y	4	//aggiunta quando switch riceve frame inviato da D ad A
W	2	//aggiunta quando switch riceve frame inviato da B a E
Z	5	//aggiunta quando switch riceve frame inviato da E a B

